分类号_____ 学号 M201070082
学校代码 10487 密级_____

华中科技大学

硕士学位论文

基于 Qplus 技术扫描探针显微镜扫描头的研制

学位申请人：田松鹏

学科专业：无线电物理

指导教师：罗鹏顺 教授

答辩日期：2013.1.18

中国知网 https://www.cnki.net

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of the Master of Philosophy in Science

Development of Scanning Head Based on Qplus Sensor of Scanning Probe Microscopy

Candidate : Songpeng Tian

Major : Radio physics

Supervisor : Prof. Pengshun Luo

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P.R.China

January, 2013

中国知网 https://www.cnki.net

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本论文属于　保密□，　　在_____年解密后适用本授权书。

　　不保密□。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

中国知网　https://www.cnki.net

摘 要

自 1981 年第一台扫描隧道显微镜发明以来，扫描探针显微镜得到了迅速的发展，被广泛的应用在表面科学、生命科学、微纳加工、精密弱力测量等领域。尤其是原子力显微镜，不仅可以应用于导体样品表面的扫描成像，而且可以应用于绝缘体样品表面。除了作为表面分析工具和用于微纳加工外，原子力显微镜还可以进行微弱力信号的精密测量，本实验室正是基于精密测量 Casimir 力的目的而设计搭建了一套扫描探针显微镜系统。

本套扫描探针显微镜可以在扫描隧道显微镜模式和原子力显微镜模式工作。本文主要介绍基于 Qplus 技术的原子力显微镜研制的工作，主要内容包括以下几方面：一、扫描探针显微镜扫描头的设计和组装。本部分主要介绍了如何设计、组装一个能够稳定工作的扫描探针显微镜的扫描头；二、低温超高真空前置放大器的研制。采用电路设计仿真软件 Multisim 对用于原子力显微镜的低温超高真空前置放大器进行设计与仿真，制作该前置放大器并在室温和液氮温度进行了测试；三、系统性能测试和压电陶瓷管的标定。在 STM 模式获得了石墨表面的原子分辨图像，在 AFM 模式获得了石墨样品表面的台阶图。利用 STM 模式下获得原子分辨图标定了压电扫描管 XY 方向的电压-位移转换系数，利用石墨原子台阶高度标定了 Z 方向电压-位移转换系数。

关键字：扫描隧道显微镜　调频原子力显微镜　锁相环　前置放大器

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

The first scanning tunneling microscopy was invented in 1981 by Binning and Rohrer，and then the family of scanning probe microscopy has been rapidly developed and widely applied in surface science, life science, micro/nano-fabrication and precision measurement of weak force. Particularly, the atomic force microscope can image insulating surfaces as well as conducting surface. In addition, atomic force microscope can also be used for precision measurement of weak force. In this dissertation, I describe the design and build of a scanning probe microscope which will be used for Casimir force precision measurement.

The scanning probe microscope can work in both scanning tunneling microscopy and atomic force microscopy mode. This dissertation focuses on the atomic force microscope scanning head based on Qplus sensor. First, the design of scanning head is described in order to show how to design a rigid, stable and multifunctional scanning head. Secondly, the development of a preamplifier used at low temperature in ultrahigh vacuum is introduced. Multisim, a software of circuit design and simulation, was used for the design and simulation of this preamplifier. The preamplifier was then built and tested both at room temperature and liquid nitrogen temperature. Last, the performance of scanning probe microscope was tested by imaging on HOPG both in STM and AFM mode. Atomic resolution was achieved in STM mode and only atomic step was resolved in the AFM mode. Based on the STM images on HOPG, the scanner tube was calibrated.

Key words: STM Frequency modulation AFM Phase Locked loop Preamplifier

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

1 绪论

1.1 扫描探针显微镜的发展 1
1.2 扫描探针显微镜的应用 2
1.2.1 在表面科学的应用 2
1.2.2 在生命科学中的应用 3
1.2.3 在纳米科学与技术领域中的应用 3
1.2.4 弱力精密测量 3
1.3 基于石英音叉的原子力显微镜的发展 4
1.4 研究内容 8

2 扫描探针显微镜的基本原理

2.1 扫描隧道显微镜（STM）基本原理 10
2.1.1 隧道效应 10
2.1.2 STM 的工作原理 12
2.2 原子力显微镜（AFM）的基本原理 13
2.2.1 针尖-样品间的作用力 13
2.2.2 原子力显微镜的工作原理 14
2.2.3 调频原子力显微镜（FM-AFM）的工作原理 16

3 SPM 扫描头的组装

3.1 自制扫描探针显微镜（SPM）的简介 19
3.2 QPLUS-AFM 扫描头 20
3.2.1 扫描头骨架 21
3.2.2 磁阻尼台 22
3.2.3 步进马达 22
3.2.4 扫描压电陶瓷管 24
3.2.5 可更换探针台装置 25

4 前置放大器的设计

4.1 前置放大器设计的动机 27
4.2 前置放大器电路的设计要求 27
4.4 前置放大器电路图的仿真与实现 31
4.5 前置放大器带宽的展宽 35
4.6 前置放大器的测试 37

5 扫描探针显微镜系统的测试

5.1 STM 模式 41
5.2 AFM 模式 42
5.3 扫描压电陶瓷管的标定 44

致谢 48

参考文献 49

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 扫描探针显微镜的发展

1981 年，IBM 苏黎世研究所的 Gerd Bing 和 Heinrich Rohrer 发明了基于检测量子隧道电流的扫描隧道显微镜（scanning tunneling microscope，简称 STM）。STM 的发明使人们第一次实现了原子分辨，为进一步研究原子在物质表面的排列状态、与表面电子行为有关的物理化学性质提供了一件强有力的工具。Gerd Bing 和 Heinrich Rohrer 也因为 STM 的发明，与透射电子显微镜的发明人 Ernst Ruska 一起荣获了 1986 年的诺贝尔物理学奖。虽然 STM 具有其他分析仪器不可比拟的优点，但是， STM 也有局限性：样品必须是导电的，即导体或者是半导体。然而，无论是在科学研究中，还是在工业应用上，人们感兴趣的物质当中不光只有导体和半导体，绝缘体的物质也占有很大一部分。人们迫切希望也能够在绝缘样品表面实现纳米级甚至原子级的分辨。为了弥补 STM 的这一不足，1986 年 Bing、Quate 和 Gerber 在原有的 STM 的基础之上发明了第一台原子力显微镜（atomic force microscope，简称 AFM）。由于 AFM 是基于检测原子间作用力的，而任何物质的原子之间都存在着相互作用力，因此，AFM 不仅可以检测导体和半导体，而且也可以对绝缘样品表面进行成像。

扫描探针显微镜（scanning probe microscope，简称 SPM）是指 STM 以及在 STM 基础上发展起来的各种探针显微镜的统称，扫描探针显微镜的共同原理为：在针尖-样品有效相互作用范围内，测量针-样之间的相互作用信号，通过反馈控制系统控制并保持相互作用信号为一设定值，扫描得到样品表面图像（如图 1.1）。

中国知网 https://www.cnki.net

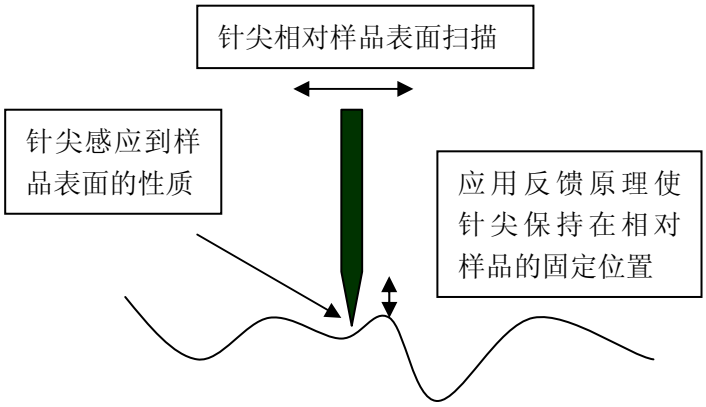


图 1.1 扫描探针显微镜的共同原理图[2]

目前，SPM 已经发展成为一个较大系列的显微技术。现在，SPM 家族中的主要成员有扫描隧道显微镜（STM）、原子力显微镜（AFM）、横向力显微镜（LFM）、热扫描显微镜（TSM）、磁力显微镜（MFM）、静电力显微镜（EFM）、近场光学显微镜（SNOM）、光子扫描隧道显微镜（PSTM）、扫描化学势能显微镜（SCPM）、扫描离子传导显微镜（SICM）、扫描电容显微镜（SCM）等。

1.2 扫描探针显微镜的应用

STM 是 20 世纪各学科科技成果综合运用的结晶，其中包括：微弱信号检测技术、精密机械设计和加工技术、自动控制技术、数字信号处理技术、计算机高速采集和控制及高分辨率图形处理技术。各种各样的扫描探针式显微镜，由于原理不同而应用于不同的领域，但它们无一例外的都具有极高的分辨率，并且能够实时、实空间成像。扫描探针显微镜的这些优点，使得它们能够得到迅速的发展和广泛的应用。

1.2.1 在表面科学的应用

在表面科学研究领域，扫描探针显微镜主要用于研究各种材料样品表面的结构、电子性质、化学性质等。在扫描隧道显微镜发明之前，人们主要是依靠各种衍射的方法来研究物质表面性质的。扫描探针显微镜的发明彻底改变了这一现状，使人们以全新的方式研究样品表面原子级的排列与电子结构。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 在生命科学中的应用[3]

STM 的局限性就在于只能测试导体或者是半导体样品，AFM 弥补了 STM 的这一缺陷，使得人们能够在绝缘体物质表面实现原子级的分辨，因此，AFM 被迅速的应用到各个领域当中，其中非常重要的一个方向就是生命科学中的应用。AFM 不仅可以在大气、真空环境下成像，而且还可以在液体环境中成像，所以对于一些生理环境下的活细胞和生化反应的检测，AFM 也成为了首选的显微工具。

1.2.3 在纳米科学与技术领域中的应用

随着纳米科学的蓬勃发展和纳米技术的广泛应用，扫描探针显微镜在其中所扮演的角色越来越重要，已经被形象的比喻为人们研究纳米世界的“手”和“眼”。作为人们的“眼”，扫描探针显微镜可以对样品表面进行三维的高分辨率、实时、实空间的形貌再现。作为人们的“手”，扫描探针显微镜可以进行纳米刻蚀和原子分子操纵等。扫描探针显微镜的刻蚀主要有[4]：电致刻蚀、机械刻蚀、热致刻蚀、光致刻蚀。

1.2.4 弱力精密测量

AFM 利用一个对力信号非常敏感的微悬臂传感器，将微弱的力信号转化为微弱的光、电信号，经过放大、测量即可获得力信号的信息，因此，AFM 也可以作为弱力精密测量的一个重要工具，比如在 Casimir 力精密测量中的应用。1948 年，Casimir 通过理论计算得出，真空中两个不带电的导体金属板之间有吸引力作用，此效应被命名为 Casimir 效应，相互作用力为 Casimir 力。1998 年，美国加州大学的 Mohideen 小组首次使用原子力显微镜精密测量了镀铝的聚苯乙烯小球与平板之间的 Casimir 力（如图 1.2[5]），实验精度达到了 1%，实验结果和理论研究吻合的比较好[6][7]。

中国知网 https://www.cnki.net

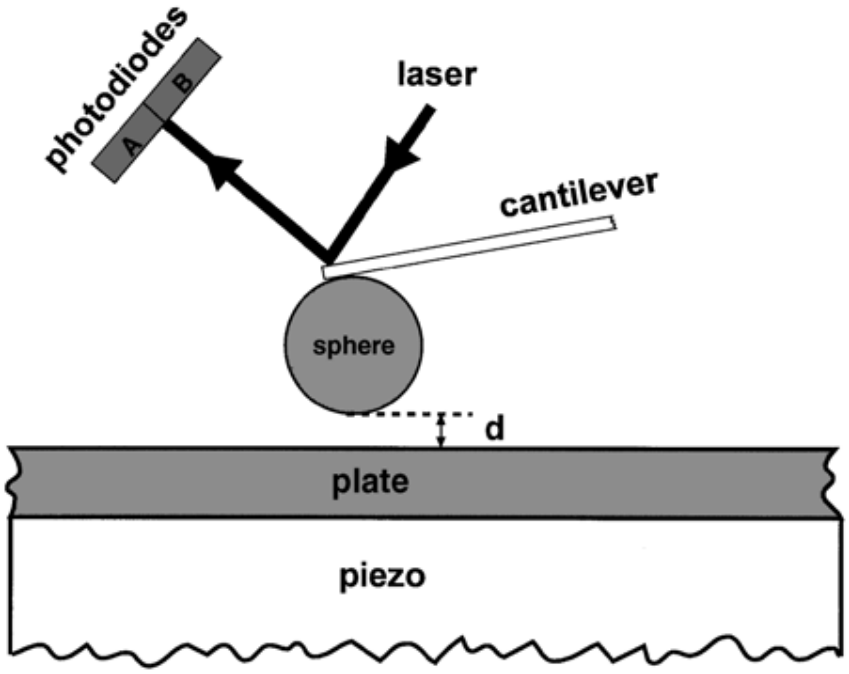


图 1.2 原子力显微镜测量 Casimir 力的示意图[5]

1.3 基于石英音叉的原子力显微镜的发展

本文所研制的扫描探针显微镜主要基于石英音叉的 Qplus 技术。所谓 Qplus 探针就是将石英音叉一个臂固定，另一个臂作为微悬臂，在微悬臂上粘上针尖构成的装置。下面简单介绍基于音叉技术的 AFM 发展情况。

早在九十年代就有许多人将石英音叉应用到扫描探针显微镜中，如 Khaled Karrai[8]在 1995 年将石英音叉应用到扫描近场光学显微镜当中，他们将圆锥形光纤探针平行地粘在音叉悬臂上，如下图 1.3。该装置是通过检测音叉共振频率的变化来实现针尖与样品之间的逼近。该实验装置还可以用于测量样品表面的切向力分布情况。

中国知网 https://www.cnki.net

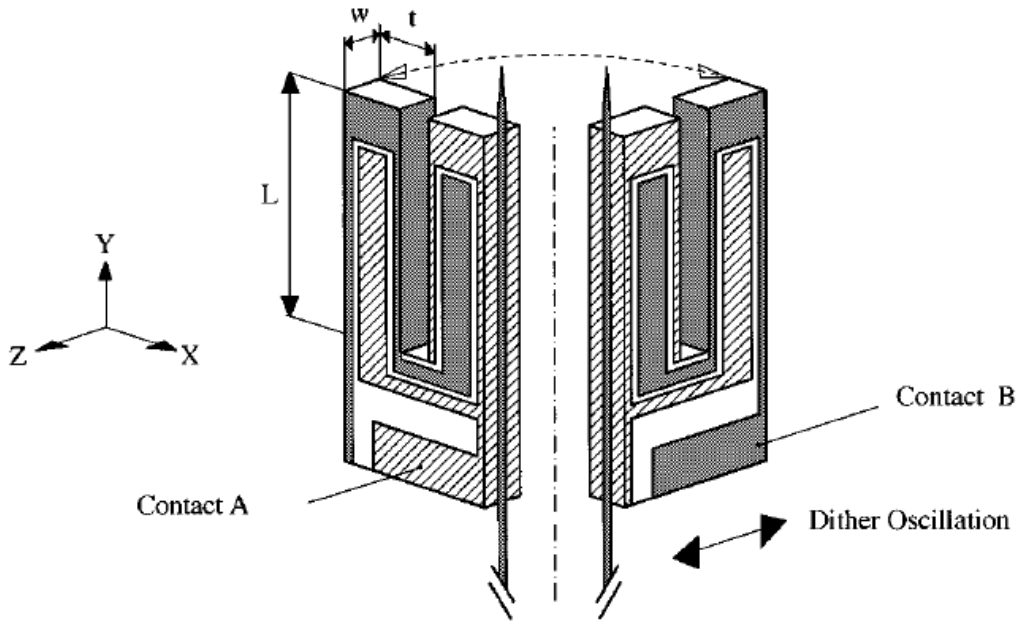


图 1.3 Khaled Karrai 研制的基于石英音叉的扫描探针显微镜的探针系统

1998 年，Din Ping Tsai 和 Yuan Ying Lu[9]研制了基于石英音叉的轻敲模式的扫描近场光学显微镜（装置如下图 1.4），将音叉两个臂连接的地方粘在激发振荡的压电台上，音叉两臂都悬空，这样石英音叉的 Q 值相对下降较少。

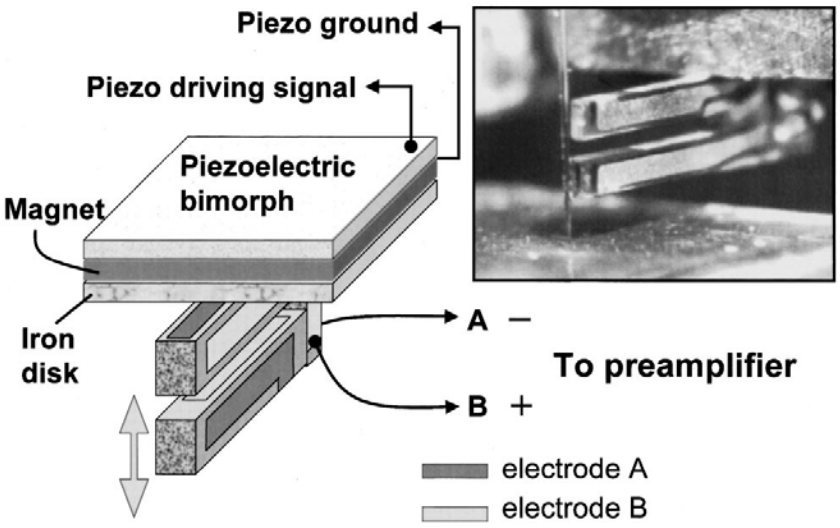


图 1.4 Din Ping Tsai 和 Yuan Ying Lu 研制的轻敲模式扫描近场光学显微镜

在 1998 年之前，人们在扫描探针显微镜领域使用石英音叉的方法大都与图 1.4 相似，都是将石英音叉的两臂连接处固定，两臂悬空。这种方式的优点是：音叉在振动时两个悬臂向相反方向振动，具有对称性，两个悬臂的力互相补偿，另外，整个音叉由一块石英晶体制成，在振动时内部能量耗散很小， Q 值较高。但是，当针尖与样品之间有作用力时，对称性就会遭到破坏，成像的信号将很难

中国知网 https://www.cnki.net

进行理论解释。为了解决这个问题，1998 年 Franz J.Giessibl 提出基于石英音叉的 Qplus 传感器[10]，即将石英音叉的一个整臂固定在一个氧化铝基座上，而另一个臂悬空，类似于一个普通的 AFM 微悬臂（如图 1.5），但是，当时他们并没有获得原子分辨的图像，只获得了较为清晰的标定光栅的图像。

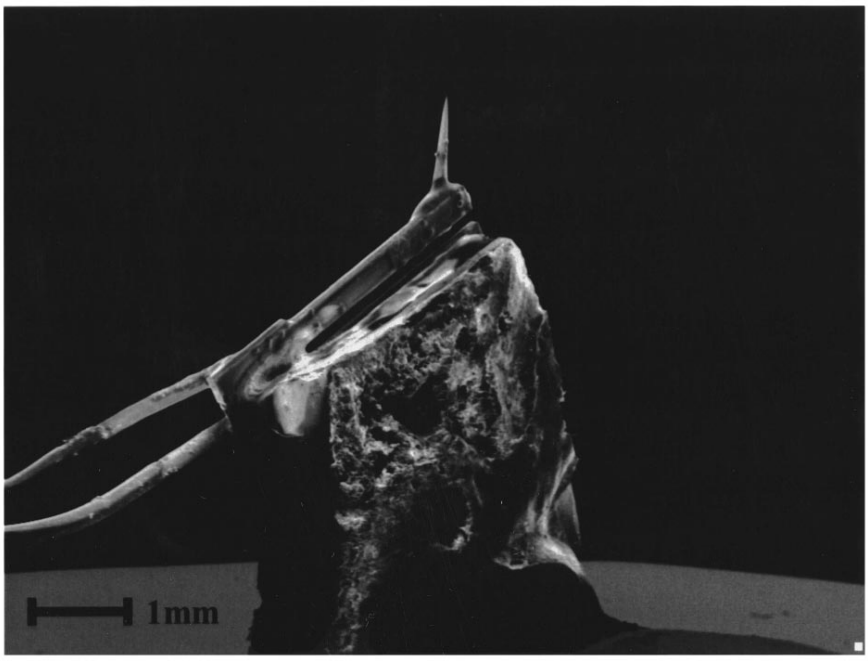


图 1.5 Franz J.Giessibl 提出的基于石英音叉的 Qplus 传感器的 SEM 照片[8]

到 2000 年，F.J.Giessbl 等人将图 1.5 中的传感器改进为图 1.6 的新型 Qplus 传感器装置，第一次使用基于 Qplus 技术的原子力显微镜在超高真空条件下（气压为$5\times10^{-11}mbar$）获得硅表面的原子分辨图像，该结果发表在当年的 SCIENCE 上（如图 1.8）。

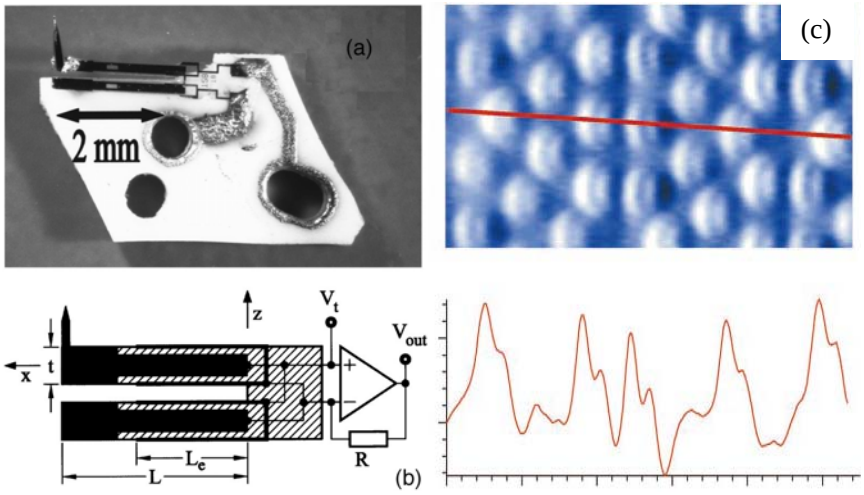


图 1.6（a）为 F.J.Giessbl 等人所作的 Qplus 微悬臂；（b）为音叉电极的分布与前置放大

中国知网 https://www.cnki.net

器的连接；（c）F.J.Giessbl 等人利用 Qplus 微悬臂制成的 FM-AFM 在硅(111)-(7×7)表面得到的原子分辨的图像

1999 年 A.G.T.Ruiter 和 P.E.West[12]将石英音叉与硅微悬臂结合起来，把商业硅微悬臂粘到石英音叉的一个自由悬臂上，如图 1.7。硅微悬臂伸出的长度需足够小，保证音叉振动时硅微悬臂基本不弯曲，检测的信号还是石英音叉上面压电效应产生的电荷，也即音叉的弯曲度。



图 1.7 A.G.T.Ruiter 和 P.E.West 制作的基于石英音叉的探针系统简图

以上设计中，都采用压电陶瓷来机械激发音叉振动。1997 年，Hal Edwards，Larry Taylor 和 Walter Duncan[13] 充分利用石英的压电效应与逆压电效应，同时对音叉实现电激发和电信号采集，如图 1.8 实验装置：将音叉的一个电极作为驱动电极，连接一个交流电压源，利用逆压电效应使音叉在共振频率附近振动；将音叉的另一个电极作为检测电极，连接到一个前置放大器的输入级，检测音叉上面由于压电效应而产生的电荷。

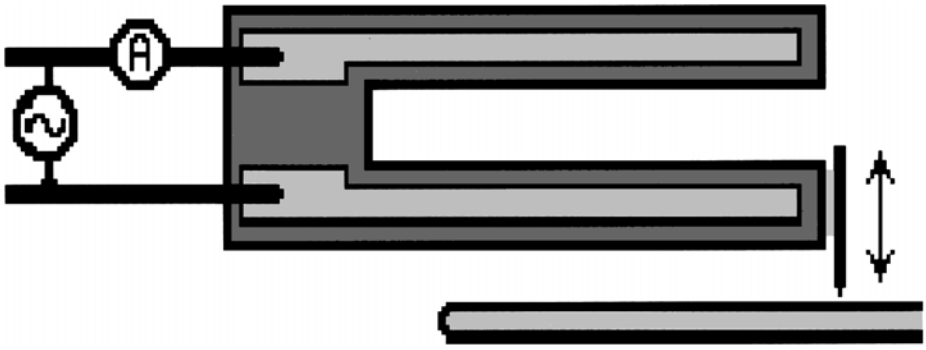


图 1.8 Hal Edwards 等人设计的石英音叉执行器/传感器

2003 年，Seiji Heike 和 Tomihiro Hashizume[15]利用类似图 1.9 的石英纵向振荡器制成了集 AFM 与 STM 为一体的扫描探针显微镜，并且在 AFM 模式下获得了硅(111)-(7×7)表面原子分辨的图像。

中国知网 https://www.cnki.net

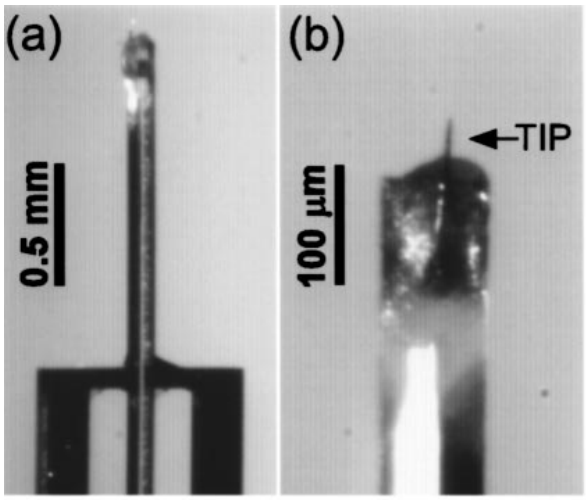


图 1.9 Seiji Heike 和 Tomihiro Hashizume 使用的 1MHz 的石英晶体振荡器。图中振荡器尖端粘有一个尖锐的钨针尖

2005 年 Toshu An[16]等人同样利用石英纵向振荡器制成调频 AFM（如图 1.10），采用电激发的方式，在中间石英棒的一个电极上加一个正弦电压驱动它振动，在另一个电极上检测电荷信号，实验结果也得到了硅(111)-(7×7)表面的原子分辨图。

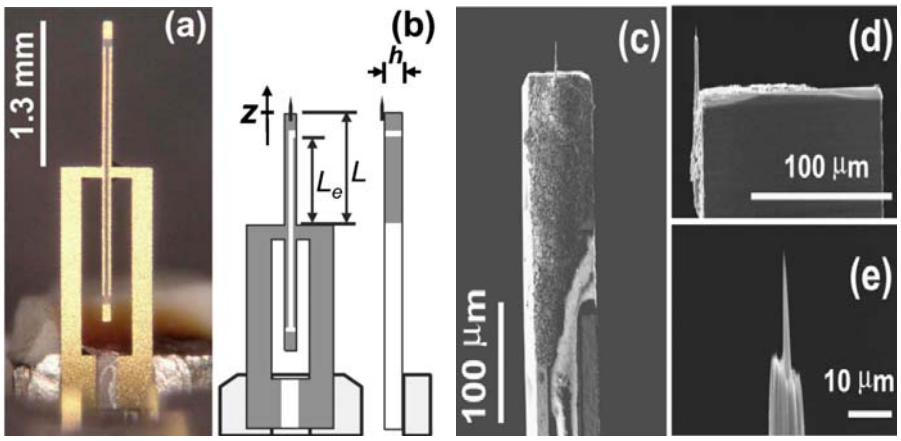


图 1.10 Toshu An 等人设计的探针系统。（a）为没有粘针尖的力的传感器；（b）石英棒的振动方向为 z 方向；（c）中间的石英棒顶端粘上钨针后的 SEM 照片；（d）为侧视图（e）为 FIB 加工后的钨针的 SEM 照片

1.4 研究内容

原子力显微镜不仅可以作为表面成像与分析工具，而且还可以进行微弱力的精密测量。为了精密测量纳米间距的 Casimir 力，本实验室研制了一台基于 Qplus

中国知网 https://www.cnki.net

技术的调频原子力显微镜系统。本文作者作为主要人员参与的研究内容有：

（1）扫描头的组装。

（2）前置放大器的设计与制作。

（3）扫描探针显微镜的标定与测试

中国知网 https://www.cnki.net

2 扫描探针显微镜的基本原理

本文所涉及的扫描探针显微镜（SPM）包括两种工作模式：扫描隧道显微镜模式（STM）和原子力显微镜模式（AFM）。STM 模式是利用隧道效应，通过检测隧穿电流而工作的。原子力显微镜（AFM）是利用分子、原子之间的相互作用，通过检测相互作用力或者力的梯度而工作的。

2.1 扫描隧道显微镜（STM）基本原理

扫描隧道显微镜（STM）是基于量子隧道效应的原理而制成的。当尖锐的针尖与样品表面之间的距离达到纳米级范围时，在针尖-样品之间施加一个电压，针尖与样品之间就会有微弱的电流流过。一般通过反馈控制针尖与样品之间的距离，保持电流的恒定，扫描样品表面即可获得样品表面的形貌图。

2.1.1 隧道效应

从经典力学来看，粒子能量等于动能与势能之和[17]：

$$E=\frac{p^2}{2m}+U(x)$$

在 $E<U(x)$ 的区域内，粒子的动能变为负数，这是没有意义的，同时也说明了，在此区域内粒子是不可能穿过 U(x)势垒。但是，在量子力学中，粒子具有波粒二象性，就有可能穿过势垒 U(x)。

中国知网 https://www.cnki.net

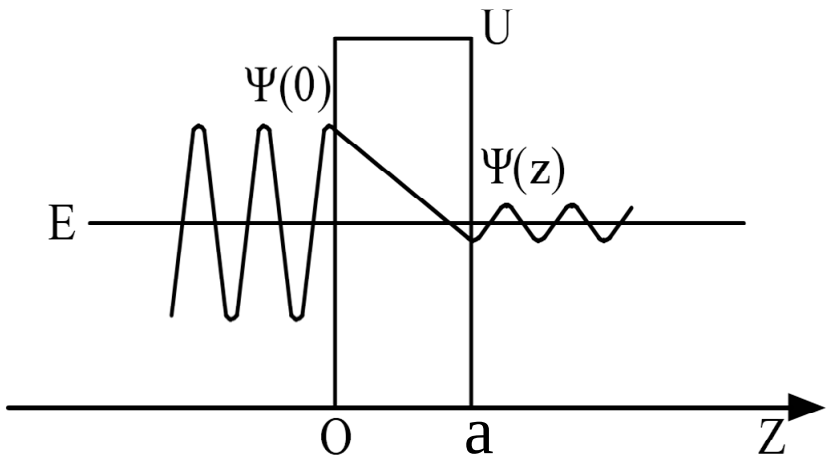


图 2.1 一维势垒贯穿示意图

如图 2.1，以一维方形势垒的简化模型为例，根据量子力学，粒子满足的定态薛定谔方程为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dz^2}\Psi(z)+U(z)\Psi(z)=E\Psi(z)$$

其中$\Psi(z)$为粒子的定态波函数。

当$E>U$时，$z>a$区域，薛定谔方程的解为：

$$\Psi(z)=Ce^{ik_1 z}$$

其中，C 为积分常数，i是虚数单位，$k_1=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$。由此可得透射系数为：

$$D=\frac{4k_1^2k_2^2}{(k_1^2-k_2^2)^2\sin^2 k_2a+4k_1^2k_2^2}$$

其中$k_2=\sqrt{\frac{2m(E-U)}{\hbar^2}}$，显然$D>0$，这意味着有粒子流通过势垒，与经典力学的图像一致。

当$E<U$时，同理可解得透射系数为：

$$D=D_0e^{-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U-E)}a}$$

其中，D_0是常数，数量级接近于 1，a为势垒宽度。显而易见$D>0$，说明即使$E<U$，仍然有一部分粒子可以贯穿势垒，且穿过粒子流与势垒宽度成负指

中国知网 https://www.cnki.net

数关系，此即为人们所称的的量子隧道效应。

2.1.2 STM 的工作原理

STM 正是基于隧道效应的原理来工作的（如图 2.2）。在探针与样品之间加上一个电压V_{bias}，当探针-样品相互接近，达到纳米级范围时，就会出现电子的隧穿现象，从而导致探针-样品之间出现定向的隧道电流。该电流经前置放大器放大之后转换成电压信号后被送入到控制系统中。控制系统一方面控制压电扫描器使得探针（样品）相对样品（探针）做光栅扫描，另一方面对检测到的由于样品表面起伏而导致的隧道电流的变化进行 PI（Proportion Integral，比例、积分）调整。将相应的数据发送给 PC 机，经处理得到样品表面的形貌图（如图 2.2）。由量子隧道效应可知，隧道电流对间距的变化非常灵敏（成负指数关系），因此使得 STM 具有非常高的垂直分辨率，从而能获得原子分辨图像。

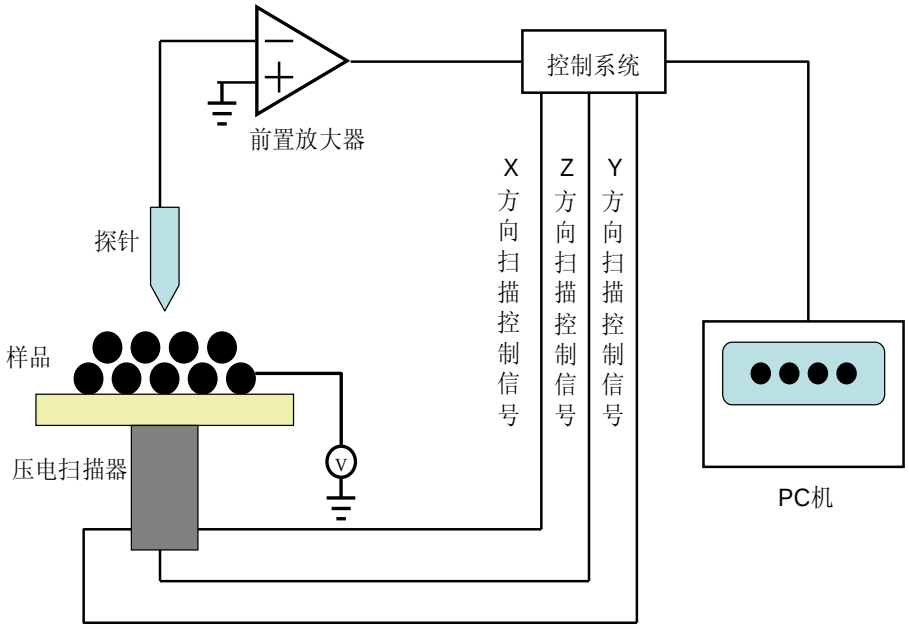


图 2.2 STM 系统工作原理图

图 2.2 是样品扫描式 SPM，在控制器的控制下，压电扫描器带动样品相对探针做光栅式扫描，而针尖的位置是固定的。探针扫描式 SPM，是在控制器的控制下，压电扫描器带动探针相对样品做光栅式扫描，而样品台的位置是固定的。本实验室搭建的 SPM 扫描头为图 2.2 中的样品扫描式 SPM。

STM 的设置不同，则 STM 的工作模式也不同，根据是否需要反馈控制系统，

中国知网 https://www.cnki.net

可以将 STM 的工作模式分为两种：

（1）恒高模式

STM 工作时，控制器控制探针在一个恒定高度的水平面内做光栅式扫描，隧道电流经前置放大器直接输入到 PC 机进行数据的处理和图像的绘制。在恒高模式下，控制器中的 PI 反馈控制系统停止工作，因此扫描速度非常快。但是此种模式有它的局限性，由于探针是在一个水平面内进行扫描，这就要求样品表面非常平整，不能有较大的起伏，否则会损坏探针。

（2）恒流模式

在恒流模式下，控制器检测到隧道电流的变化并及时做出响应，通过反馈控制输出一个电压信号到压电扫描器的 Z 向控制电极上，从而调节压电扫描器的伸缩，调节探针-样品的间距，使得隧道电流的大小保持在一个设定的值。在此模式下，控制器中的 PID 反馈控制系统参与了工作，始终保持探针-样品的间距（即隧道结宽度）的基本恒定，探针针尖得到了保护，这是恒流模式的优点。但正是由于控制器中的 PID 反馈控制系统参与了工作，扫描速度就被降了下来，虽然如此，恒流模式的应用仍然比较广泛。

2.2 原子力显微镜（AFM）的基本原理[8]

AFM 和 STM 的本质区别在于检测的信号不同， AFM 是通过测量微悬臂上的探针原子与样品原子之间的作用力而得到样品表面形貌或者其他一些信息的。无论是导体，半导体还是绝缘体，原子之间都存在着相互作用力，因此原子力显微镜（AFM）弥补了扫描隧道显微镜（STM）的不足，将应用范围拓展到了绝缘体样品的分析与测试领域。

2.2.1 针尖-样品间的作用力

AFM 是通过检测探针原子与样品原子之间的相互作用力来工作的，但它们之间的相互作用力又不是单一的一种力，而是几种力共同作用的结果，主要有：

①接触力（排斥力）：当 AFM 工作在接触模式时，探针针尖与样品表面接触，此时排斥力起主导作用。

②范德瓦尔斯力：范德瓦尔斯力的作用范围比较大，存在于探针-样品作用

中国知网 https://www.cnki.net

的全过程。

③静电力：表面存在电势差或静电荷时，探针-样品之间产生静电力。

④磁力：磁力主要用来制作磁力显微镜，用磁性材料做成的 AFM 探针扫描样品表面可以得到样品表面的磁性信息。

⑤表面张力，一般当 AFM 工作在大气环境中时，样品的表面就会附着一层水膜，探针在样品表面扫描时针尖就会进入水膜中，从而产生表面张力。

2.2.2 原子力显微镜的工作原理

AFM 的工作原理：把一个微小并尖锐的针尖粘在一个对力非常敏感的微悬臂上，当微悬臂靠近样品表面时，由于针尖原子与样品表面的原子之间产生极其微弱的相互作用力而使微悬臂发生弯曲。探针相对于样品表面进行扫描，利用传感器将微悬臂的形变信号转换成电信号，该电信号与设置的工作点电信号相比较，经 PI 调整后输入到压电扫描器中控制 Z 向的伸缩进而保持微悬臂形变的恒定，同时将压电扫描器中的电压信号输入到计算机中进行处理和成像。

从 AFM 工作原理可知，精密测量 AFM 微悬臂微形变是 AFM 成高分辨率形貌图的关键，目前主要的检测方法有：

①隧道电流检测法。1986 年 G. Binnig 等发明的世界上第一台原子力显微镜就是利用隧道电流检测法测量微悬臂形变的[18]，如图 2.3，其实就是 STM 和 AFM 的组合。利用隧道电流对间距的敏感性（负指数关系）来检测微悬臂的形变量。此种方法研制成的 AFM 系统相对来说比较复杂，调试也很麻烦，所以目前基于隧道效应的 AFM 已经很少见了，国内的重庆大学还在进行这方面的研究工作[19]。

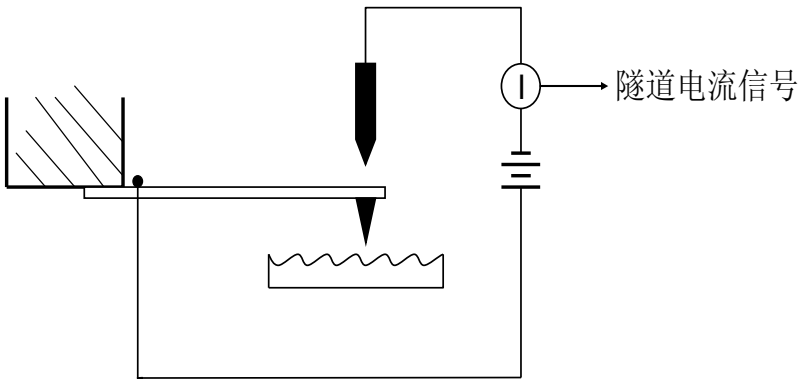


图 2.3 隧道电流检测法 AFM 示意图

②电容极板检测法。将微悬臂的背面作为一个电容极板（如果微悬臂不导电

中国知网 https://www.cnki.net

的话，可以在背面镀上一层金属），再在微悬臂背面上方安装一个金属极板作为另一个电容极板。当微悬臂带动探针在样品表面扫描时，由于样品表面的起伏导致微悬臂发生弯曲形变，进而导致电容极板之间的电容量发生改变，利用电容传感器检测出电容量的变化就可以得到微悬臂的形变。

③光束偏转法。由激光器发出激光，经汇聚之后照射到微悬臂自由端的背面，经微悬臂背面反射后的激光进入位敏光电探测器中。微悬臂带动探针在样品表面扫描，由于样品表面的高低起伏，微悬臂的形变量就会发生变化，发射光束也会偏转一个角度，通过位敏光电探测器测出这个偏转角，并转换成电信号，经放大器放大后送入计算机中进行处理与成像，最终得到样品表面的信息（如图 2.4）。光束偏转法由于结构比较简单，抗干扰能力强，信噪比高，已经是目前应用最广泛的悬臂形变检测法之一。

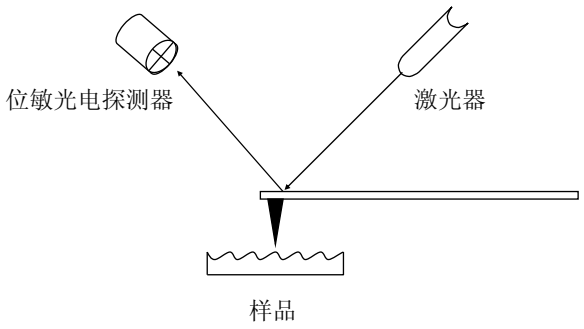


图 2.4 光束偏转法 AFM 示意图

④激光干涉法。微悬臂形变量非常小，而激光干涉仪有非常高的灵敏度，所以利用激光干涉仪来检测微悬臂的形变也是顺理成章的了。

⑤自检测法。相比以上四种微悬臂形变检测方法，自检测法出现的相对晚一些，但发展非常迅速，目前越来越多的 AFM 开始采用自检测法。自检测法主要是利用一些材料的压电效应，将压电材料做成微悬臂或者是在微悬臂上沉积一层压电材料。微悬臂带动探针在样品表面扫描，微悬臂受力发生弯曲，由于压电材料的压电效应，就会在微悬臂表面积累电荷，通过检测电荷量就可以得出微悬臂的形变。此种微悬臂将微弱力信号的感受器（弹性系数比较小的悬臂）与传感器（将力信号转换成电信号）集成到了一起，大大简化了系统构成，减少了噪声的来源，同时也使得 SPM 探头系统的体积可以进一步缩小。本文所要研制的基于

中国知网 https://www.cnki.net

压电效应的 qPlus 探头系统就是自检测法 AFM 的一种，具体内容将在第三章中详细介绍。

2.2.3 调频原子力显微镜（FM-AFM）的工作原理

AFM 的工作模式分为静态工作模式和动态工作模式两种。静态工作模式主要是指在扫描过程中，探针始终与样品保持接触状态，而动态工作模式主要有轻敲模式、调幅-AFM 模式和调频-AFM 模式。相对于静态工作模式来说，动态工作模式更具优势：（1）在动态工作模式下，探针-样品之间的作用力要小于静态工作模式，并且动态工作模式不与样品接触或者只是间接性的接触，可以很好的保护样品和延长探针的寿命；（2）信噪比较高，测量速度快，主要因为调频-AFM 是通过测量力的梯度变化引起的悬臂共振频率的变化而成像的，力的梯度发生变化时，共振频率能够迅速发生变化。本文研制的原子力显微镜主要采用调频-AFM 模式。

设微悬臂（包括探针）自由振动时，共振频率为 f_0，质量为 m，悬臂的弹性常数为 k，则

$$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

当针尖-样品之间有相互作用力时，弹性常数由 k 变为 k^*，则悬臂的共振频率为

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k^*}{m}}$$

如果在悬臂振动的整个范围之内，针-样间相互作用势能的二阶导数[17] $k_{ts} = \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = \frac{\partial F}{\partial z}$（针尖-样品之间的力的梯度）可以看作是一个常数，则 $k^* = k + k_{ts}$，代入上式得[18]

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k+k_{ts}}{m}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}\sqrt{1+\frac{k_{ts}}{k}}$$

中国知网 https://www.cnki.net

当$k \gg k_{ts}$时，对$\sqrt{1+\frac{k_{ts}}{k}}$进行 Taylor 展开得

$$\sqrt{1+\frac{k_{ts}}{k}} = 1+\frac{1}{2}\frac{k_{ts}}{k}+.....$$

取上式展开前两项，得出$\Delta f = \frac{1}{2}\frac{k_{ts}}{k} f_0$。

k和f_0为常数，所以$\Delta f \propto k_{ts}$，即$\Delta f \propto \frac{\partial F}{\partial z}$。由此可知，频率的变化$\Delta f$与针-样间力的梯度$\frac{\partial F}{\partial z}$是一一对应的关系，而$\frac{\partial F}{\partial z}$是针-样之间距离的函数。将$\Delta f$作为参考量，通过反馈环路保持$\Delta f$恒定（从而基本保持针-样间距的恒定），驱动探针在样品表面进行光栅式扫描，即可获得样品表面的形貌图。

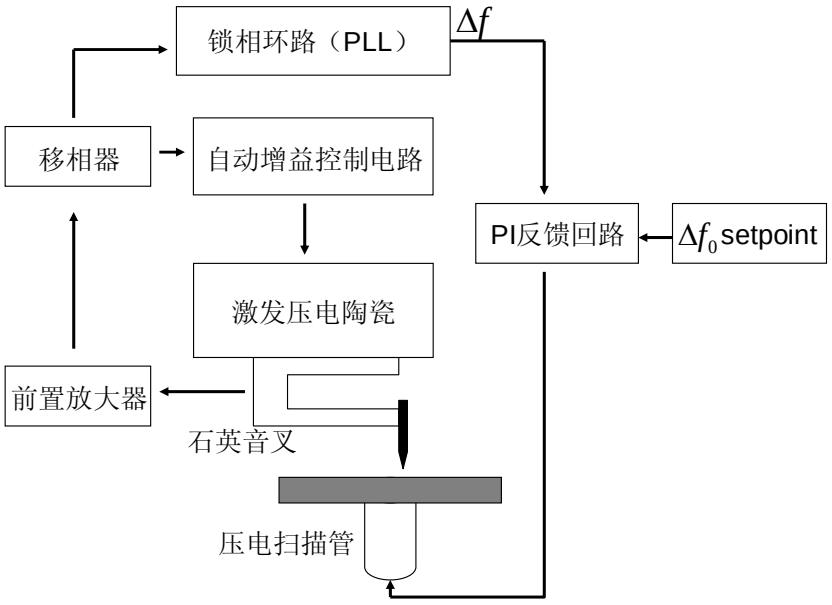


图 2.5 FM-AFM 工作原理简图

如图 2.5，当针尖距离样品表面较远时，针尖-样品之间没有相互作用力，通过对微悬臂激发信号进行扫频，可以得到微悬臂的共振曲线，测得悬臂的本征共振频率f_0，利用激发压电陶瓷激发悬臂在共振频率f_0处振动；（2）设置一个Δf的 setpoint 值Δf_0，启动压电步进马达使样品靠近针尖。在样品靠近针尖的过程中，由于针-样之间的作用力，导致悬臂的共振频率发生变化Δf，锁相环路（PLL）实时监测这个变化Δf，并与Δf_0比较：如果$\Delta f < \Delta f_0$，则步进马达继续进针；如

中国知网 https://www.cnki.net

果$\Delta f \geq \Delta f_0$，则进针结束。（3）进针完成后，通过 PI 反馈控制系统调节压电陶瓷管以保持$\Delta f = \Delta f_0$，扫描样品表面获得样品的形貌图。其中，当悬臂振动幅度过大或者过小时，自动增益控制电路会自动调节输入激发压电陶瓷的电压，以此来稳定微悬臂振动幅度的稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

3 SPM 扫描头的组装

3.1 自制扫描探针显微镜（SPM）的简介

本实验室自制得 SPM 主要由以下五部分组成：隔振系统、低温系统、超高真空系统、控制系统和扫描探头（如图 3.1）。



图 3.1 SPM 系统

1. 隔振系统

精密仪器性能的发挥在很大程度上是受限于外界振动的，因此隔振系统就显得尤为重要，对于 SPM 同样不例外。从隧道效应的原理可知，STM 的隧道结间距增大 0.1 nm，隧道电流就会减小约一个数量级。AFM 的工作范围也是纳米级的间距，外界振动引起的探针-样品间距的微小变化将导致严重的后果，因此隔振系统隔振能力的好坏直接影响到最终成像的质量。我们的 SPM 隔振系统分为两级：1. 采用 NEWPORT 气浮隔振腿支撑起整个实验平台；2. 在真空系统内使用弹簧悬挂扫描头隔振。此外，我们采用钛材料做成体积较小、结实紧凑的扫描头结构，通过共模抑制减小低频下针尖-样品间的相对运动。

2. 低温、超高真空系

中国知网 https://www.cnki.net

低温系统不仅可以降低置于真空腔内的前置放大器的热噪声，还可以降低SPM 微悬臂的热噪声，提高微悬臂的 Q 值，提高 SPM 的成像质量。对于 SPM，无论是在超高真空条件下还是在大气环境下都可以成像，但是在超高真空环境下AFM 微悬臂的 Q 值更高，成像质量更好，动态测量的灵敏度也越高。同时，超高真空中，样品和探针针尖不容易被污染。基于这些优点，一般都把 SPM 的扫描头置于真空系统中。此外，不锈钢制成的真空腔对外界的电磁干扰也有一定的屏蔽作用。

3. 控制系统

控制系统在 SPM 中占有非常重要的作用，就好比人的大脑。它能够对信号进行采集与分析，通过反馈控制样品与探针之间的逼近，通过其内部的 PI 反馈控制器控制探针相对于样品进行扫描（或者样品相对于探针进行光栅扫描）。本实验室购买的为美国 RHK technology 公司生产的 Model SPM100 控制器、PCM100 步进马达控制器和 PLLpro2 AFM 控制器。

4. 扫描头

扫描头主要包括了步进马达、样品台、探针台和压电扫描器等。其中，步进马达负责执行探针与样品之间的粗逼近；压电扫描器主要有两个作用：（一）执行探针（样品）相对于样品（探针）进行光栅扫描；（二）通过反馈控制系统调节样品 Z 向的伸缩以保持探针-样品间距的恒定。

本人硕士期间参与了整套扫描探针显微镜的搭建工作，作为主要人员参与的工作包括真空系统组装、扫描探头的组装、AFM 低温前置放大器的设计与制作、扫描探针显微镜系统调试与性能测试。

3.2 Qplus-AFM 扫描头

扫描头是 SPM 系统的核心部件，负责执行探针相对样品表面的扫描，主要包括扫描头骨架、磁阻尼台、压电扫描管及样品台、惯性步进马达、探针台及其电极插座（如下图 3.2）。

中国知网 https://www.cnki.net

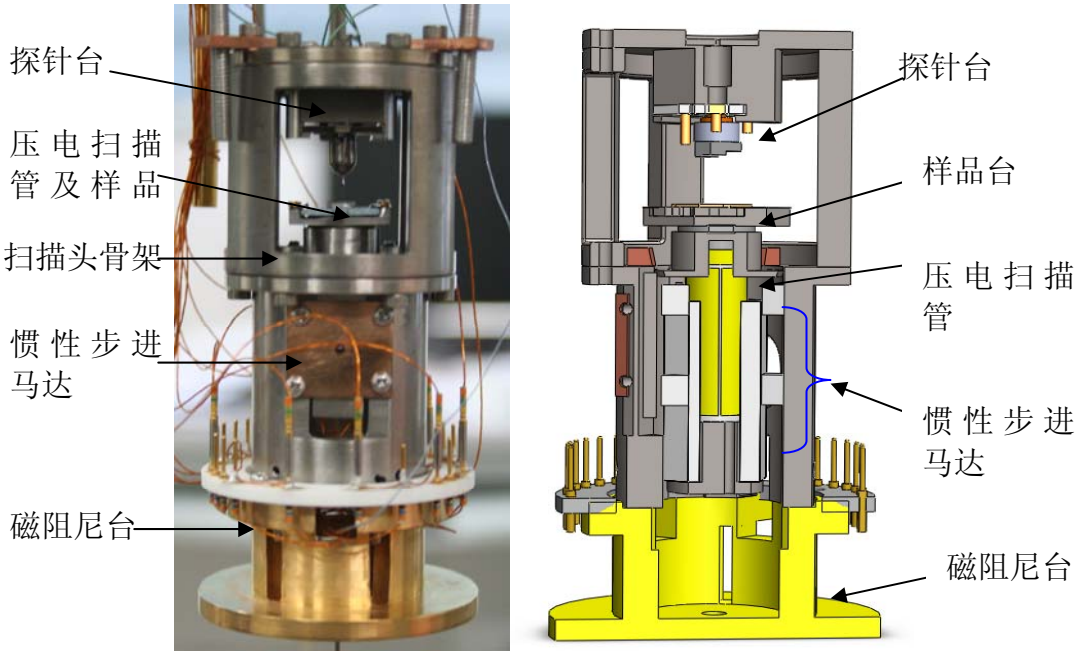


图 3.2 扫描头的实物图（左图），扫描头的设计剖面图（右图）。

3.2.1 扫描头骨架

扫描头骨架选择钛作为加工材料，主要原因是钛的热膨胀系数跟压电陶瓷基本相当。整个扫描头设计的尽可能小，使得其刚度较大，当扫描头受到低频振动干扰时，结实的框架也会带动针尖和样品一起共模振动，从而保证了探针和样品之间的距离恒定。此外，为了方便探针台和样品台的更换，以及便于工业 CCD 相机监视探针-样品之间的间距，将 Qplus-AFM 扫描头的骨架设计成为如图 3.3 形式。

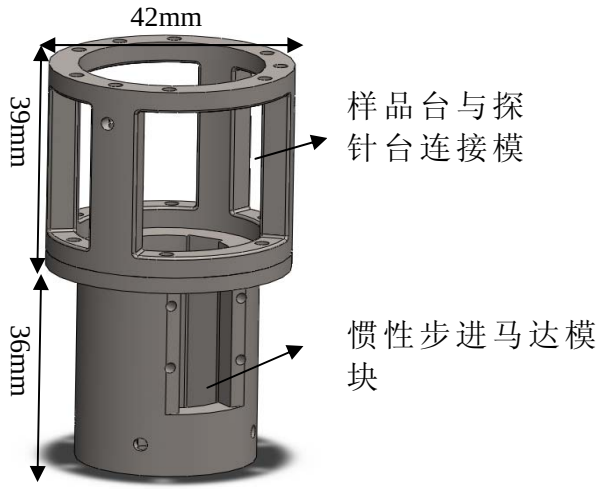


图 3.3 扫描头骨架设计图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 磁阻尼台

当实验平台受到外界低频干扰发生震动或者自身发生抖动时，弹簧悬挂的扫描头就会震动起来，将会影响实验的进行。为使扫描头尽快静止下来，设计了磁阻尼台。设计图如图 3.4：

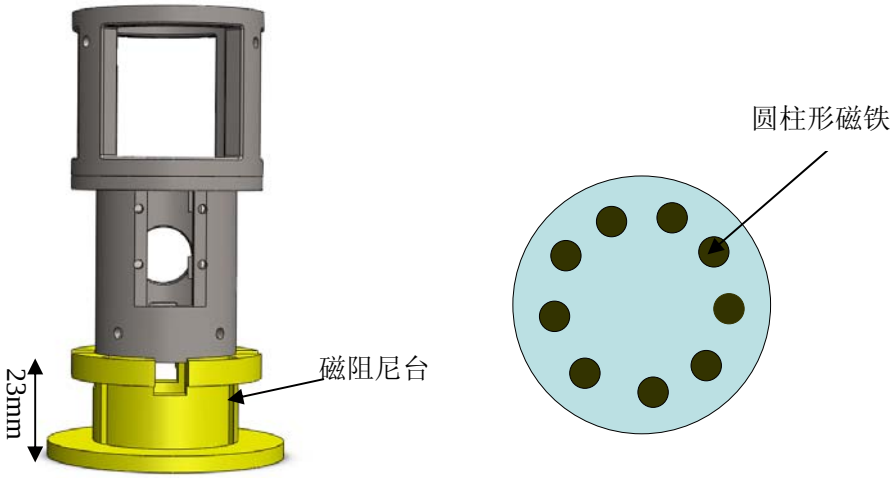


图 3.4 左图为安装起来的磁阻尼台，右图为磁阻尼台下方的镶嵌磁铁的紫铜盘。

如图 3.4 黄色部分为紫铜做成的磁阻尼台，右图为安装在扫描头下方的磁铁镶嵌的紫铜盘，黑色圆点为圆柱形磁铁。当扫描头抖动时，铜质的磁阻尼台就会切割磁力线运动，产生涡流，将震动的动能转化成电能消耗掉，从而使扫描头尽快的稳定下来。

扫描头的初始冷却也是通过磁阻尼盘的热传导来实现的。要实现低温（液氦温度），必须将超高真空扫描探针显微镜从室温冷却至低温。扫描头通过三根弹簧悬挂在低温恒温器下方，在磁阻尼台下方添加一个“T”型把。在真空环境下，通过热辐射、弹簧的热传导和导线导热是不够的，因此，当需要降温时，拉动“T”型“把”，把扫描头下拉，接触到下面的磁盘，而磁盘则通过一个铝制的热屏蔽罩跟低温恒温器相连，以此来达到低温恒温器与扫描头间的热传导。

3.2.3 步进马达

扫描探针显微镜工作时，探针-样品之间的间距一般为纳米级，如此近的间距是不可能依靠人的肉眼和手就能做到，必须依靠专门的逼近装置才能实现。

目前，发明的用于扫描探针显微镜进针（或者进样）的步进马达主要有 Louse

中国知网 https://www.cnki.net

（虱子），Beetle（甲虫）[29]，Inchworm（尺蠖）[30][31][32]，Walker[33]，Pan-type 马达等。其中，Pan-type 最主要的优点是结构结实，控制方便，而且一个控制信号也能工作，因此选用 Pan-type 马达。

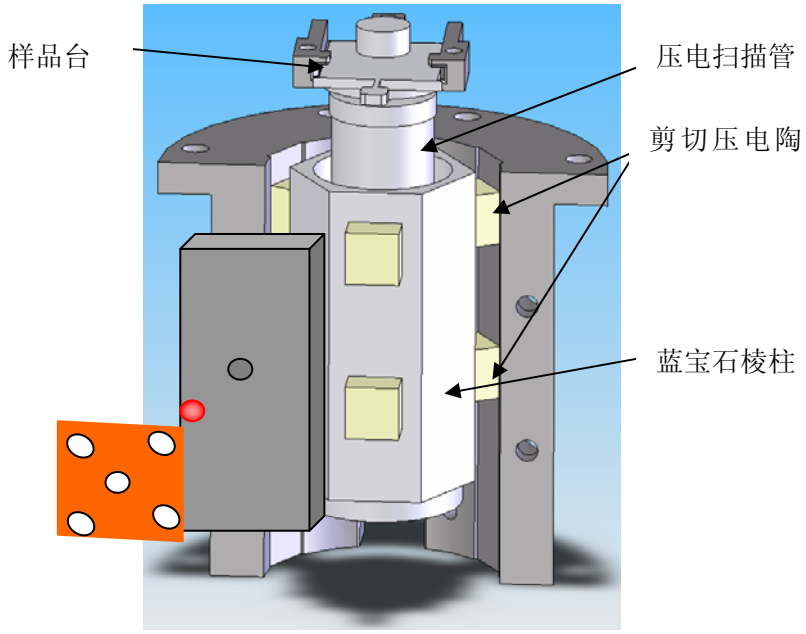


图 3.5 Pan-tyle 步进马达

如图 3.5 所示，Pan-type 步进马达是由六个剪切压电陶瓷和一个蓝宝石六棱柱构成，其中四个压电陶瓷固定在由钛制作的扫描头骨架内壁上，另外两个固定在一块矩形钛片上，该矩形钛片以红宝石小球为支点用铍铜弹簧片压在蓝宝石棱柱上，六个剪切压电陶瓷与蓝宝石六棱柱相切，且压力大致相同，并能相对滑动。剪切压电陶瓷与蓝宝石六棱柱间的摩擦力可以通过调节弹簧片来改变。

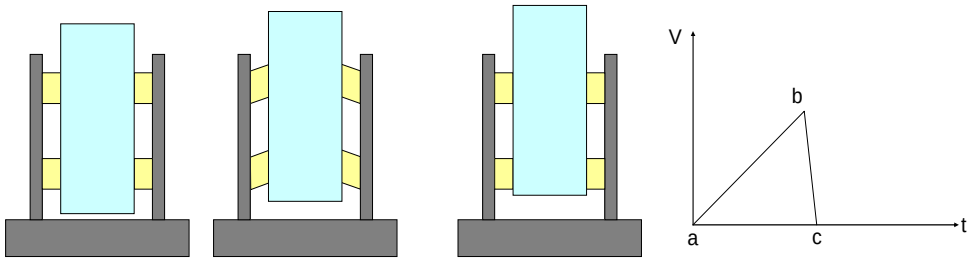


图 3.6 Pan-type 步进马达的步进原理示意图及压电陶瓷控制信号波形图

Pan-type 惯性步进马达步进原理：如图 3.6，在六个剪切压电陶瓷上同时加图 3.6 右侧波形电压，当电压信号从 a 点逐渐增大到 b 点（此段比较缓慢），六个剪切压电陶瓷发生缓慢的切向形变，由于六个剪切压电陶瓷与蓝宝石棱柱之间的静摩擦力大于蓝宝石棱柱的重力，这时压电陶瓷就会带动蓝宝石棱柱向上运

中国知网 https://www.cnki.net

动；当电压信号从 b 点快速的降到 c 点时，六个剪切压电陶瓷同时由形变状态迅速恢复到原状，由于时间较短，在蓝宝石六棱柱惯性作用下，六个剪切压电陶瓷会与蓝宝石棱柱发生相对的滑动摩擦，压电陶瓷恢复原状后，惯性压电步进马达就向前进了一步。

3.2.4 扫描压电陶瓷管

上一节主要介绍了步进马达的结构和原理，Pan-type 步进马达主要是实现针-样间距由宏观间距靠近到微观间距，属于针-样逼近的过程。当探针-样品间距到达有效作用范围时，步进马达步进停止，SPM 系统进入扫描状态开始扫描，在控制器的作用下，扫描器调节并保持针-样间距的恒定，同时控制探针相对于样品表面进行光栅式扫描。

常用的 SPM 的扫描器主要有三种：三角架、双压电晶片和管型扫描器，其中，压电扫描管（即管型扫描器）因结构简单、压电常数较大和共振频率高等优点而被广泛的应用，本文就采用压电扫描管作为扫描器。

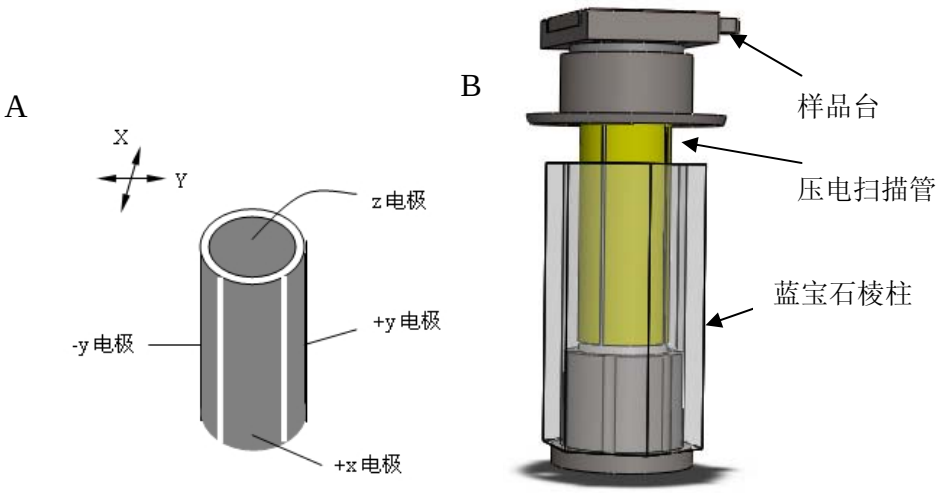


图 3.7　A 为压电扫描管电极分布图，B 为压电扫描管设计图

如图 3.7 A 图，购买的 EBL 公司生产的 EBL＃4 压电陶瓷管外侧电极分为四部分，用来控制扫描器在 xy 平面上的运动，四个电极两两相对为一对，分别是+x 电极、-x 电极、+y 电极和-y 电极。压电扫描管内侧为一个电极，即为 z 电极，控制扫描器在 z 方向上的运动。样品台插槽固定在扫描管的上方，扫描管的下端固定在蓝宝石六棱柱的下端，这样，步进马达带动样品步进到针-样有效作用间距。分别在压电扫描管+x 电极、-x 电极、+y 电极和-y 电极加上合适的电压，并

中国知网　https://www.cnki.net

通过反馈环路控制 z 电极上的电压，就可以实现样品相对于针尖的光栅式扫描。

3.2.5 可更换探针台装置

扫描探针显微镜是利用一个非常尖锐的探针在样品表面扫描成像的，扫描时，如果参数调节的不好（或者样品表面起伏较大），针尖有可能撞到样品而遭到损坏。为了方便探针的更换以及 STM 针尖/Qplus 针尖的替换，设计了“可更换探针台装置”。

可更换探针台装置包括两部分：探针台和探针台插座。

探针台

探针台包括五个电极、激发压电陶瓷、屏蔽罩、Qplus 传感器四个部分，如下图 3.8 所示。五个电极分别为音叉上电极、音叉下电极、针尖电极、压电陶瓷激发正电极和压电陶瓷激发负电极（即屏蔽罩）。在正弦电压作用下，激发压电陶瓷发生形变，带动石英音叉发生机械振动。屏蔽罩主要用于屏蔽压电陶瓷电极的电信号，防止耦合进入音叉振荡信号中。针尖、石英音叉共同构成 Qplus 传感器。其中，针尖通过机械剪切 25μm 铂铱丝制备，音叉采用 FC-135 石英晶振，其共振频率为 32.768kHz。之所以设计有针尖电极，主要是为了在不更换探针的情况下，快速实现 AFM 模式和 STM 模式之间的互换。在 AFM 模式下，激发压电陶瓷在电压的作用下带动 Qplus 传感器发生振动，与针尖相连的针尖电极是接地的。若要将 AFM 模式更换为 STM 模式，可以停止激发压电陶瓷的振动，同在针尖电极在针尖与样品之间施加一个电压，采集针尖隧道电流即可实现。

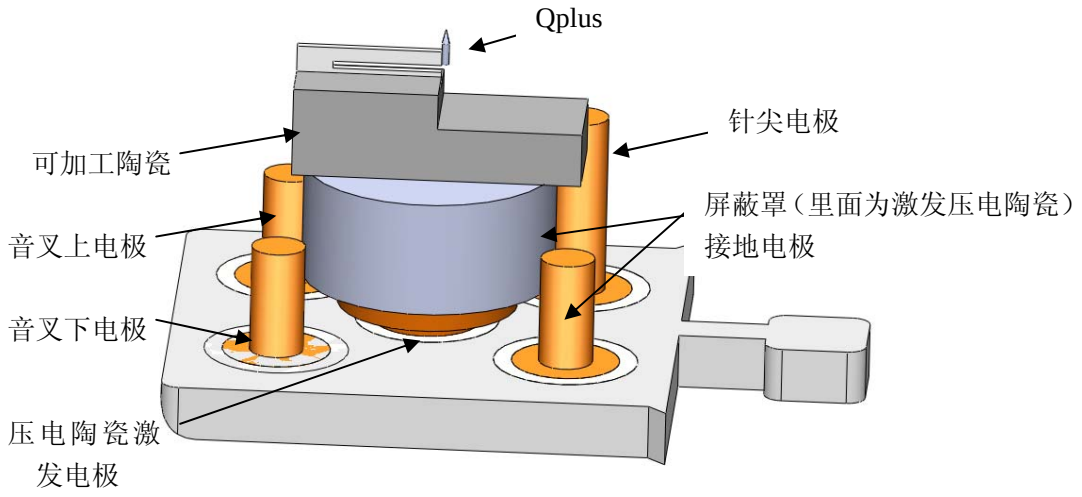


图 3.8 探针台设计图

中国知网 https://www.cnki.net

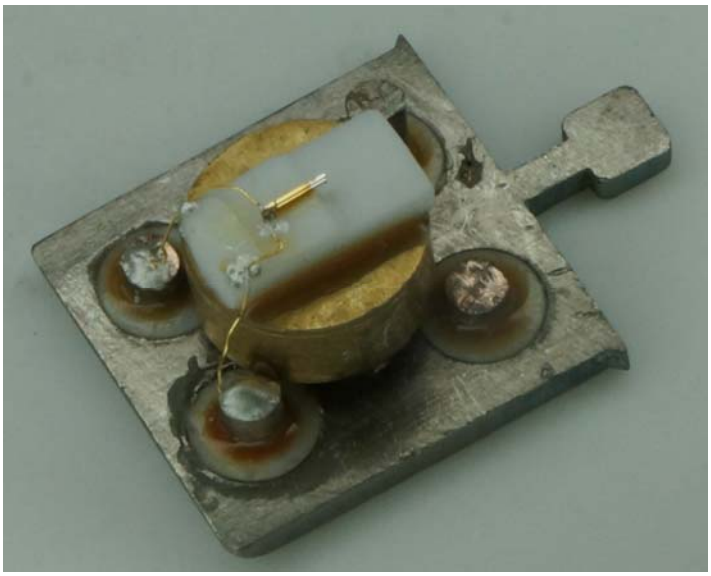


图 3.9 探针台实物图

探针台插座

与上面探针台相匹配，探针台插座除了要将插入的探针台固定，还需将五个电极分别连接引出。弹性触头电极的设计可以同时满足这两个要求，如图 3.9，当探针台插入插槽时，五个弹性触头电极在弹簧作用下向下顶压以固定探针台，同时，五个电极刚好顶压在探针台背面的五个电极上，实现了电极的导电连接。

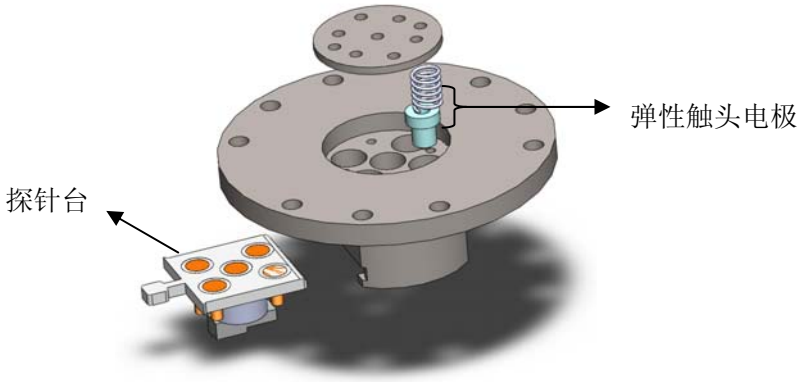


图 3.10 可更换探针台插座设计图

中国知网 https://www.cnki.net

4 前置放大器的设计

无论 STM 还是 Qplus-AFM，都需要检测 pA 或 nA 量级的微弱电流信号，因此，扫描探针显微镜的性能直接依赖于前置放大器性能。要使得如此微弱的电流信号进行高信噪比的放大，减小导线电容效应对放大器的影响，前置放大器应该尽量靠近 SPM 的扫描头以减小外界电磁干扰的耦合。自扫描探针显微镜（包括 STM 和 AFM）发明以来，为了让前置放大器更接近扫描头，就有人将前置放大器置于真空腔中。这样不锈钢制的真空腔除了可以提供真空环境外，还可以屏蔽外界电磁干扰，降低噪声干扰。另外，如果将扫描头降至低温[22][23]，可以降低电路的热噪声，进一步提高前置放大器的性能。

4.1 前置放大器设计的动机

SPM100 控制器自带有两个增益分别为$10^8 V/A$（RHK-TECH IVP200）和$10^9 V/A$（RHK-TECH IVP200）的前置放大器，然而这个前置放大器都是设计为在真空腔外使用。这就使得从 SPM 针尖传感器产生的非常微弱的电信号必须先通过一段较长的引线（约 0.5 m）才能到达前置放大器。虽然采用同轴线缆连接，在这个过程中引线仍然会接收很多干扰信号，这些干扰信号经过增益为10^8或者10^9的前置放大器放大后会较显著。因此，前置放大器距离 SPM 的探头越近越好。要使前置放大器靠近 SPM 扫描头，就必须将前置放大器放入真空腔内，同时为了降低放大器反馈电阻热噪声，希望把反馈电阻置于低温下。为此，我们研制了一款低温超高真空前置放大器，用于 Qplus 传感器信号的前级放大。

4.2 前置放大器电路的设计要求

基于 Qplus 探针技术的 SPM，音叉受到激发振动时，音叉电极表面由于压电效应就会积累电荷，通过测量表面电荷就可以得到音叉振动位移。

实验室购买了两种石英音叉，型号分别是 KDS32 和 FC-135，下面以 FC-135

中国知网 https://www.cnki.net

为例来讨论该音叉的性能。

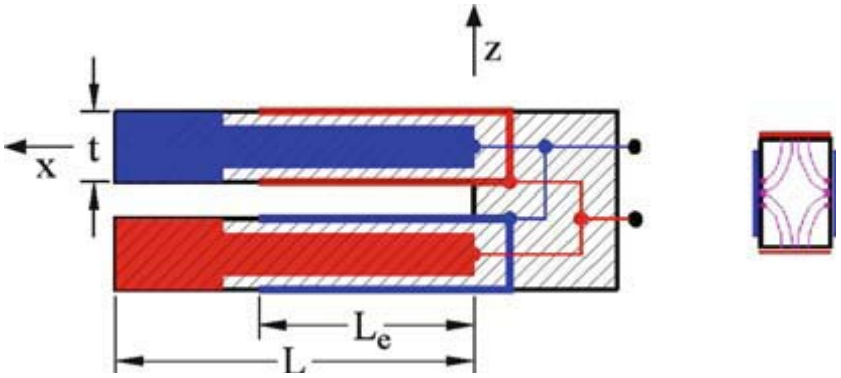


图 4.1 石英音叉电极分布[20]

首先，石英音叉的弹性系数[19]

$$k = \frac{1}{4} E w t^3 \Big/ L^3$$

其中，E 是杨氏模量，对于石英来说，E=78.7GPa，w 是音叉的厚度，t 是音叉单臂的宽度，L 是音叉单臂的长度。由影像仪测量得到，$w = 0.100$ mm，t=0.100 mm，L=1.600 mm，代入上式得出：

$$k \approx 480\ N/m$$

当音叉振动位移为 z 时，电极表面积累电荷为[19]

$$q = 12\, z d_{21} k L_e (\frac{L_e}{2} - L) \Big/ t^2$$

石英晶体振动的灵敏度

$$q \Big/ z = 12\, d_{21} k L_e (\frac{L_e}{2} - L) \Big/ t^2$$

其中 d_{21} 是压电耦合常数，L_e 是单臂电极的长度，已知 $d_{21} = 2.31\ \mathrm{pCN^{-1}}$, Le=1.600 mm，L=1.600 mm，t=0.100 mm，因此，计算得

$$q/z = -1.703\,\mu \mathrm{Cm^{-1}}$$

设音叉振动的振幅 z=1nm，则音叉感应电荷量为 $Q = -1.52 \times 10^{-15} C$，FC-135 音叉的频率 f = 32768 Hz，假设音叉做简谐振动，感应电极产生的电流为

$$\mathrm{I} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f \mathrm{Q} \approx 2.48 \times 10^{-10}\ \mathrm{A} = 248\ \mathrm{pA}$$

要测量如此小的电流并进行后期的数据处理，必须进行前期放大，放大倍数约为 $10^8 \sim 10^{10}\ V/A$。

我们可以采用电流-电压放大器作为 Qplus 传感器的 AFM 前置放大器，其原理图如图 4.2。

中国知网 https://www.cnki.net

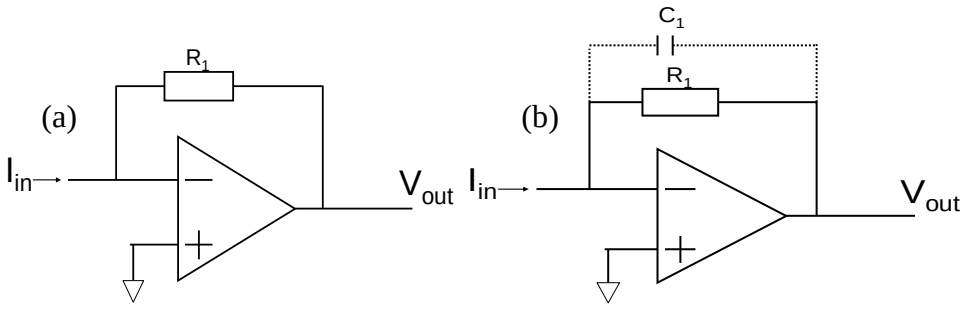


图 4.2 (a)为理想情况下电流-电压放大电路图；(b)考虑了反馈电阻的寄生电容的等效电路图，电容 C_1 为 R_1 的寄生电容

理想情况下（图 4.2（a）），放大器输出电压与输入电流关系为

$$V_{out} = -I_{in}R_1,\ I_{in} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

而实际上由于反馈电阻 R_1 存在寄生电容，其等效电路如图 4.2（b）所示，该电路的输出电压的模为

$$\left|V_{out}\right| = \frac{I_{in}R_1}{\sqrt{1+\left(2\pi fR_1C_1\right)^2}}$$

对应的-3dB 带宽的截止频率为

$$f = \frac{1}{2\pi R_1C_1}$$

即反馈电路的带宽。由此可见，带宽随 C_1 的增大而减小。取 $R_1 = 10^8\Omega$，根据参考文献 C_1 大约为 0.5~2.7 pF，对应的带宽为 3kHz。电路带宽要满足音叉 32768Hz 的谐振频率，就必须对电路带宽进行拓宽。

此外，前置放大器拟采用差分放大设计。这主要是因为：在使用 IVP200 前置放大器进行测量时，发现在 19 kHz 附近有频率差为 100 Hz 的噪声信号，最大强度约几 $mV/\sqrt{Hz}$。这些噪声的频率距离 Qplus-AFM 的工作频率比较接近，可能会对测量影响较大。经反复测试发现，19 kHz 附近的这些噪声是从实验系统外来的空中电磁波噪声，因此，我们拟选择差分式放大器，来部分消除这部分噪声，提高放大器的性能。

根据以上分析，用于 Qplus 传感器的 AFM 前置放大器需满足：

1．放大倍数为 $10^8 \sim 10^{10}\,V/A$。

2. 带宽约为 32 kHz。

中国知网 https://www.cnki.net

3. 采用差分式放大器。

4. 放大器必须适用于低温超高真空环境。

目前常用的高真空，低温环境的前置放大器有三种[22]。图 4.3a 所示是一种仪用放大器，在放大器输入端分别连接一个 100M 欧的接地电阻，以防止音叉两个电极之间的充电效应，经仪用放大器差分放大。b 图为传统的一阶互阻放大器，将电流放大为电压信号，放大倍数取决于反馈电阻 R 的阻值。该电路较简单，应用也比较多，但这种放大器的带宽较窄，而且不能对采集的信号进行差分，不能够有效的抑制共模信号。c 图电路是两级差分式的放大器，是图 a 和图 b 的综合体，具备两者的优点，第一级主要用于对信号的放大，第二级主要用于对信号的差分，对于共模信号可以有效地抑制。对于随机噪声，该放大器输出电压噪音比 b 增大$\sqrt{2}$倍，但信号增大了 2 倍，所以信噪比比 b 增大$\sqrt{2}$倍。因此，决定采用图 4.3 中 c 电路图的两级差分式前置放大器原理设计。

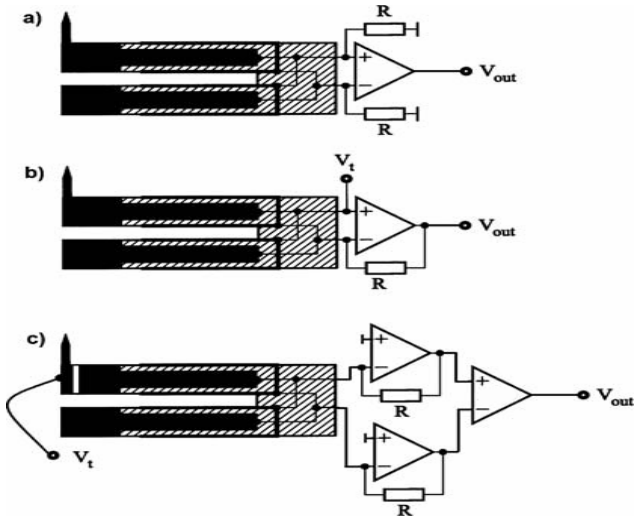


图 4.3 三种前置放大器的原理图[22]

超高真空（10^{-10} torr），低温（4k）的环境条件对于前置放大器来说是极为苛刻的。为了更好的实现前置放大器，对放大器电路进行如下了分配：将两级放大器中起主要放大作用的第一级放入真空、低温环境下，考虑到体积、导线等问题将第二级的差分放大部分置于真空腔外，如图 4.4。前置放大器的第一级放大倍数设计为10^8，将第二级放大倍数设计成三个档次：1，50,100，从而实现一个总放大倍数为$10^8 \sim 10^{10} V/A$的 AFM 前置放大器。

中国知网 https://www.cnki.net

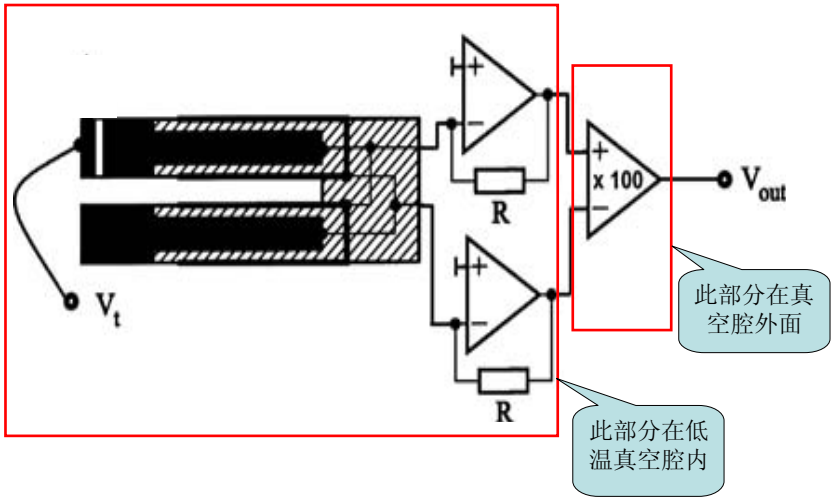


图 4.4 两级差分式前置放大器的分配图

4.4 前置放大器电路图的仿真与实现

日常生活中所使用的电路元器件都是在常温、大气环境下工作，一般最低温度在-65°C 左右。而要研制的低温前置放大器需工作在液氮（78 K）或液氦温度（4.2 K），工作环境气压在 10^{-10} torr 量级，因此对元器件的工作温度、放气率都有一定要求。

1、放大器芯片的选择。目前，用于 SPM 前置放大器的放大器芯片有很多种，如 Analog Devices 公司的 AD711，AD823，AD744[19]，Ohmite 公司的 OPA627[21]，OPA111BM[22]等等，下面对这些芯片进行比较。

	失调电流	带宽	噪声水平	温度范围	价格
AD711	25pA	3MHz	$16nV/\sqrt{Hz}$	-65~150℃	62
AD744	50pA	13 MHz	$16nV/\sqrt{Hz}$	-55~125℃	33
AD823	20pA	16MHz	$16nV/\sqrt{Hz}$	-40~85℃	30
OPA627	10pA	16MHz	$4.5nV/\sqrt{Hz}$	-55~125℃	170
OPA111BM	3pA	30.3MHz	$8nV/\sqrt{Hz}$	-55~125℃	205

表 4.1 集成运算放大器芯片比较[23]

从芯片的工作原理知道，在 4 k 的低温环境下，芯片是不能工作的，文献[19]中提到，对于 AD823， AD 公司给出的关于 AD823 的 datasheet 中指出工作温度

中国知网 https://www.cnki.net

为-40~85 度，经过实验证明[19]，AD823 可以工作在 130k 左右。这一点是选择 AD823 最重要的原因。另外，经过表 4.1 的比较，我们发现，跟 AD823 相比，芯片 OPA627 的失调电流更小，噪声水平更低，是我们下一阶段将尝试的一种芯片。至于第二级的差分放大器芯片，选择使用具有差分放大功能的仪用放大器 AD624，它具有噪声小，放大倍数可调的特点，满足设计的要求。

2、反馈电阻、电容的选择。通过上面设计，要使前级放大倍数为10^8，则反馈电阻要选用 100MΩ的电阻。反馈电阻越大，则电阻的寄生电容导致的放大电路的带宽越窄，为了防止放大电路的带宽变得太窄，选择电阻时采用寄生电容小的贴片封装 100MΩ电阻。为了降低电阻的热噪声，将贴片封装 100MΩ电阻粘贴在固定在低温装置上的盒子内壁上。出于减小元器件占用的空间的目的，去耦电容以及滤波电容都采用 0805 贴片的封装形式。一般电容的适用温度为-55℃-125℃，温度过低，电容的性能就会下降，因此位于低温超高真空环境下的前级放大电路的去耦电容不能直接接触到低温的盒子。为了解决温度问题，我们将去耦电容粘贴在 AD823 芯片表面，依靠 AD823 工作时的热耗散为去耦电容提供工作所需的温度。另外，在 AD823 芯片的表面还粘贴有两个加热电阻，当前置放大器处于 78k 低温时，AD823 芯片能够自行启动，但是，当处于 4k 低温时，AD823 芯片不能自行启动，因此利用一个加热电阻先对芯片进行加热，以保证芯片能够启动，之后芯片的热耗散就能维持自身的工作。

前置放大器采用源表供电，而源表供电时难免会有一些高频的纹波信号，从而导致放大器的噪声较大，因此在接入芯片电源引脚前，电源需要进行滤波和稳压。本文参考文献[24]中光电探测器的放大电路稳压部分设计得到如图 4.5 电路图：

中国知网 https://www.cnki.net

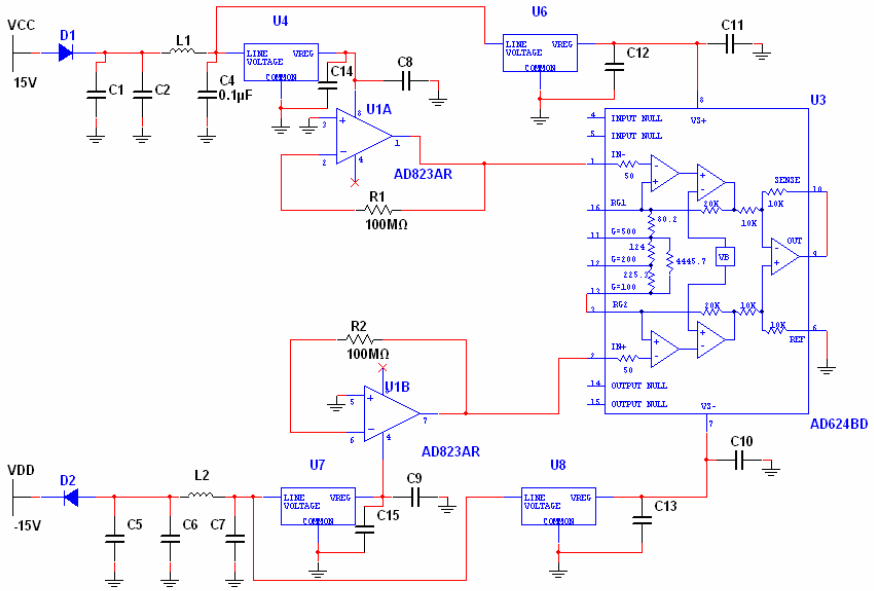


图 4.5 前置放大器电路图

使用美国国家仪器公司推出的仿真软件 Multisim11.0 对前置放大器电路进行仿真分析。

第一，把反馈电阻当做是理想的元器件，不考虑寄生电容，对电路图进行仿真，输入为 100pA，30kHz 的电流源信号，仿真电路如图 4.6（此时放大器的放大倍数为 20G）：

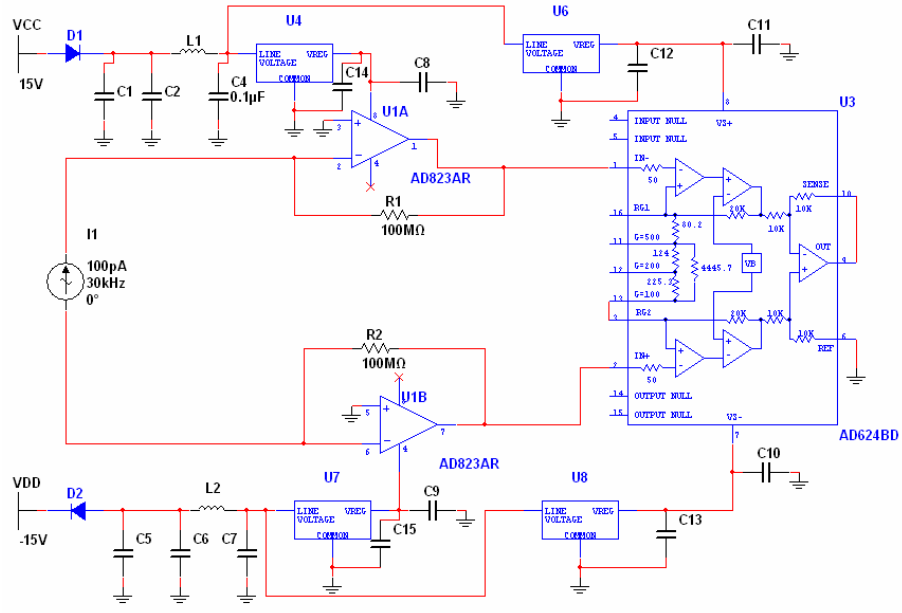


图 4.6 理想情况下仿真电路

对上图 4.6 电路进行交流分析，得到放大电路的频率响应为：

中国知网 https://www.cnki.net

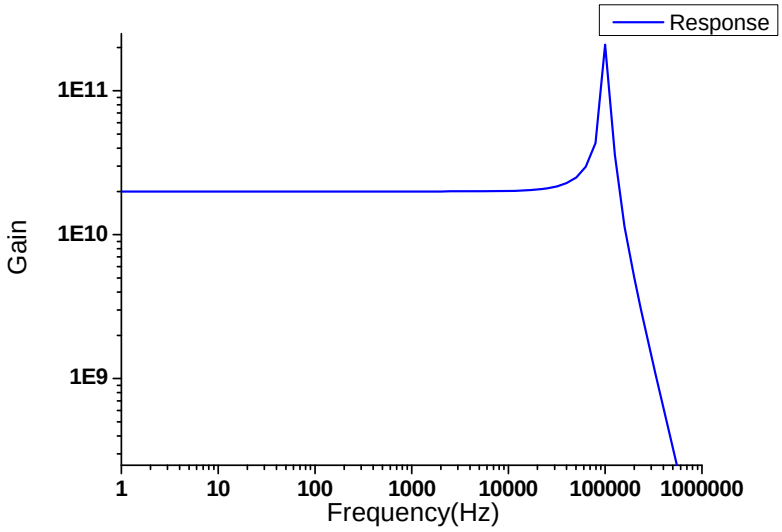


图 4.7 理想情况下放大电路的频率响应

从图 4.7 可以看出，在理想情况下，放大器的带宽大约为 150kHz，远远大于 Qplus-AFM 的工作频率。

第二，在所有的元器件中，100MΩ反馈电阻的寄生电容对电路带宽的影响最为显著，因此，在这里主要分析 100MΩ反馈电阻的寄生电容对电路的影响。

要研究 100MΩ的反馈电阻的寄生电容对放大电路带宽的影响，就要知道 100MΩ的反馈电阻的寄生电容值到底是多少。准确测量电阻的寄生电容比较困难，从参考文献[23]和[28 查到 100MΩ的电阻的寄生电容值约为 1 pF。

为了能够了解寄生电容对电路频率响应特性的影响，利用仿真软件对电路进行仿真，将 100MΩ电阻的寄生电容值设置为 1 pF，仿真结果如图 4.8：

中国知网 https://www.cnki.net

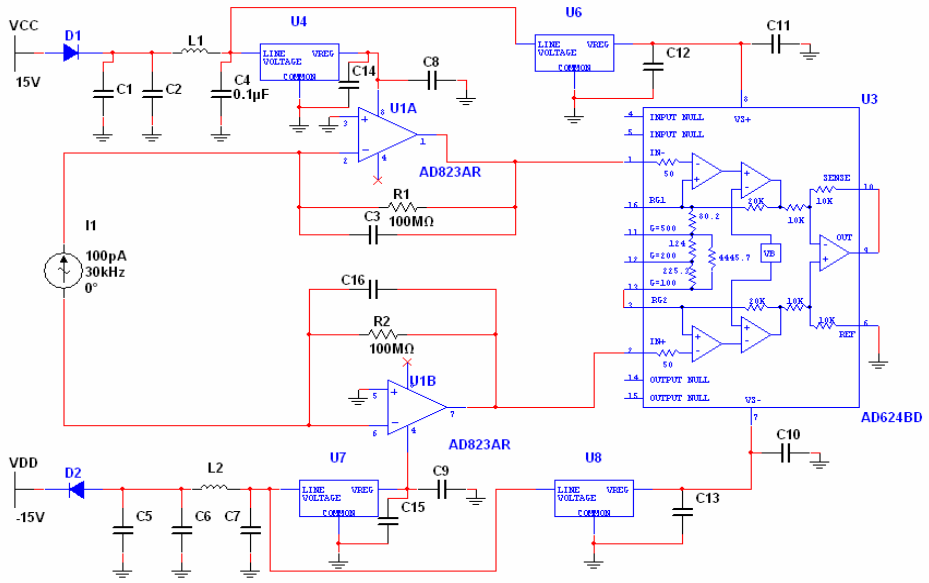


图 4.8 将 100MΩ 电阻的寄生电容值设置为 1 pF 的仿真电路图

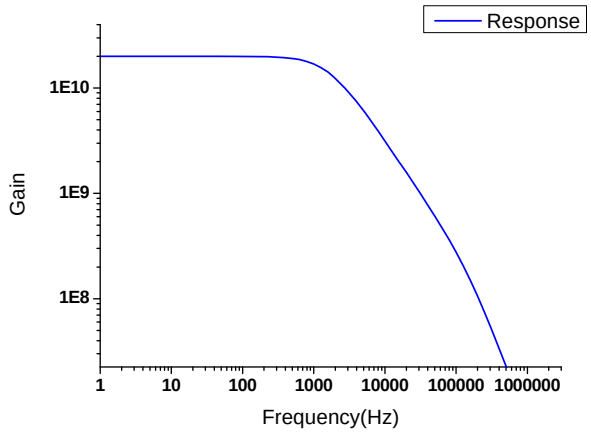


图 4.9 100MΩ 电阻的寄生电容值设置为 1 pF 时的频率响应

从图 4.9 的仿真结果可知， 100MΩ 的反馈电阻的寄生电容值为 1 pF 时，前置放大器的带宽大约为 1.58kHz，显然，此时的放大器带宽是远远不能满足设计的需求。

4.5 前置放大器带宽的展宽

以上仿真结果显示：设计的两级差分式前置放大器的带宽有可能不能满足 AFM 对带宽的要求，因此需要改进电路设计增大带宽，在此拟使用 RC 网络[20][25]对带宽进行补偿。

为了提高放大器的带宽，在图 4.2 的基础上，添加 RC 反馈网络，如图 4.10。

中国知网 https://www.cnki.net

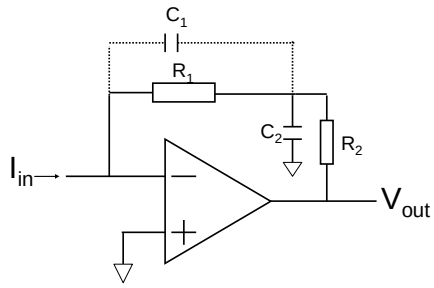


图 4.10 引入 RC 反馈网络

图 4.10 电路图的输入电流与输出电压的关系为

$$V_{out} = -I_{in}\frac{R_1 + R_2 + j\omega R_2 R_1 C_1 + j\omega R_1 R_2 C_2}{1 + j\omega R_1 C_1}$$

当 $R_1C_1 = R_2C_2$ 时，

$$V_{out} = -I_{in}\left(R_1 + R_2\right)$$

此时的传递函数跟理想情况下是一致的，因此，通过引入 RC 反馈网络可以消除寄生电容对频率响应的影响，从而展宽了频带。

在电路图 4.8 基础之上，添加 RC 反馈网络并进行仿真，得到如下结果：

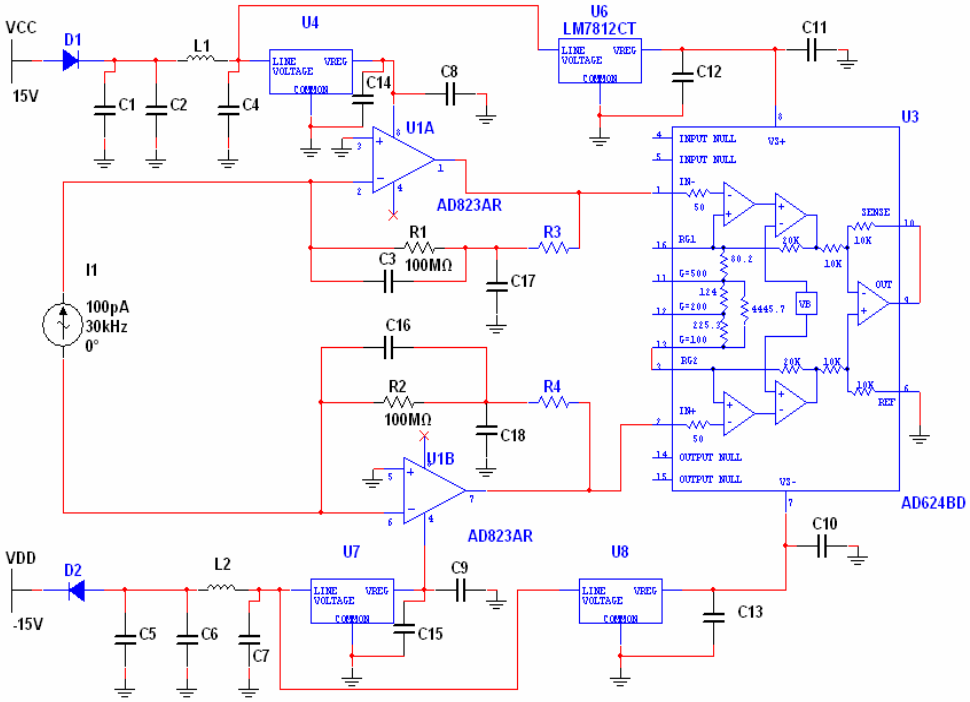


图 4.11 添加 RC 反馈网络后的仿真电路图

中国知网 https://www.cnki.net

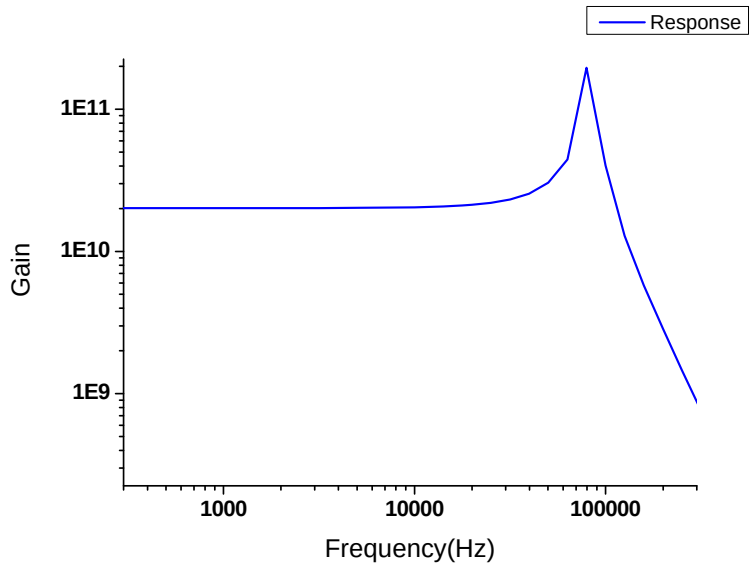


图 4.12 添加 RC 反馈网络后，仿真得到的频率响应

根据图 4.12 交流分析结果可知，带宽展宽后电路的带宽大约为 120kHz，足以满足放大器设计的要求。

4.6 前置放大器的测试

根据图 4.11 电路设计图，最终制作了低温前置放大器并进行了测试。前级的 AD823 放大电路部分置于低温、超高真空环境下，就要解决芯片的隔热和加热（因为温度过低，芯片不能工作），导线的热传递散热等问题。做成的前置放大器前级电路如图 4.13 所示，镀金紫铜盒子用来盛放前置放大器前级放大电路，置于扫描头上方，固定在低温恒温器下方，将两个阻值为 1k 欧的贴片电阻并联作为加热电阻粘贴在 AD823 芯片上，在芯片工作之前先由加热电阻对芯片进行加热到 AD823 启动。AD823 芯片与镀金紫铜盒子壁之间放置一块可加工陶瓷垫片，一方面可以对 AD823 起到隔热作用，另一方面防止芯片引脚接触盒子内壁造成短路。为防止芯片的热量通过导线散失掉，除了选择热导率较小的磷青铜导线外，还要截取较长的导线绕成弹簧状放在盒子中。将反馈电阻粘贴在低温的盒子内壁上，使它工作时处于低温，以此可以降低反馈电阻的热噪声。同时，将用于展宽带宽的 RC 电路的电容引线引出真空腔体外，可以在后期接入适当大小的电容来拓宽放大器的频带。

中国知网 https://www.cnki.net

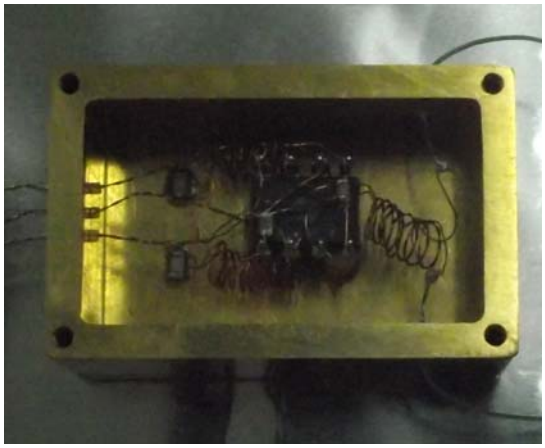


图 4.13 放在超高真空中的前置放大器的前级照片

第二级放大电路将安置在真空腔外，因此采用印制电路板。一级放大到二级放大通过同轴屏蔽线由一个 10 针的真空电极导引引出。

将放大器安装好后，在未接入 Qplus 探针情况下，分别在常温和液氮温度测量放大器的背景噪声，并与理论模拟的结果进行了比较，如图 4.14。

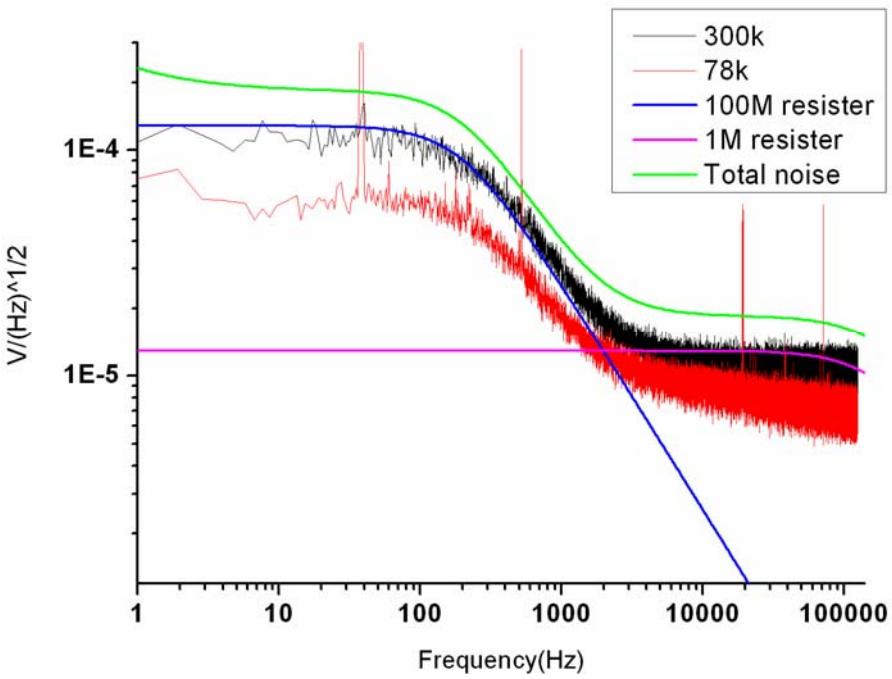


图 4.14 两级差分式前置放大器的室温和低温环境下的噪声谱比，以及软件模拟的结果。图中黑色曲线为 300k 温度下测试得到的背景噪声谱，红色曲线为 78k 温度下测得的背景噪声谱，绿色、粉红色和蓝色曲线分别为软件仿真的 300k 温度下 100M 欧电阻的热噪声谱、1M 欧电阻热噪声谱和电路总的输出噪声谱 （仿真时 100M 欧反馈电阻的寄生电容设为 8pF，温度为 27 度）。

从图 4.14 中可以看出，在低频区域，电路的总的输出噪声由 100M 欧的反

中国知网 https://www.cnki.net

馈电阻的热噪声决定。常温下，前置放大器背景噪声大为$1\times10^{-4}V/\sqrt{Hz}$，从理论上计算两个 100M Ω 的反馈电阻的总的热噪声功率谱密度为$\sqrt{2}\sqrt{4kTR}=1.26\times10^{-6}V/\sqrt{Hz}$，经过 AD624 电路放大 100 倍后，热噪声功率谱密度为$1.26\times10^{-4}V/\sqrt{Hz}$，从而可以看出，我们研制的两级差分式前置放大器的噪声水平已经达到了热噪声极限了。低温下，在低频区域，前置放大器背景噪声大为$5\times10^{-5}V/\sqrt{Hz}$，温度由 300K 降到了 78K，根据电路的热噪声计算公式，噪声谱应该下降到室温的 0.51 倍，而实际上背景噪声有$1\times10^{-4}V/\sqrt{Hz}$降到了$5\times10^{-5}V/\sqrt{Hz}$，显然跟理论相符合。从图 4.14 看到，在频率大于 7kHz 时，放大器的噪声谱变得较平，基本上不增加，也不减小，经过分析可知，这是由 1M 欧的电阻的热噪声基本不变导致的。但是，仿真的输出噪声谱的结果比实际测量的噪声谱还要大，原因不明。

将 Qplus 探针台传入真空腔中，利用自制的低温超高真空前置放大器分别在室温和低温（液氮）环境下对音叉的共振曲线进行了测试，如下图 4.15。

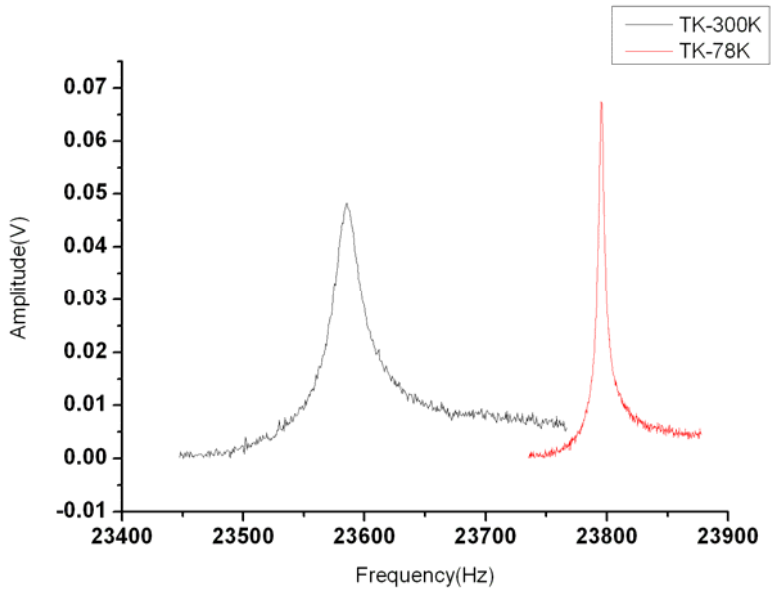


图 4.15 真空环境（2.3×10^{-10}torr）中，常温和低温（78 k）下音叉共振曲线比较。常温下测试条件为：激发电压 4mVp，SPM 控制软件滤波参数 125Hz，6dB/Oct。低温下测试条件为：激发电压 3mVp，SPM 控制软件滤波参数 125Hz，6dB/Oct。

从图 4.15 可以看出，自制的两级差分式前置放大器能够正常工作，音叉在室温和低温环境下，共振频率发生了 200Hz 的移动。在常温环境下，拟合得到石英音叉的 Q 值为 1132，共振频率为 23.587kHz，在低温环境下，石英的热噪声较小，热耗散较低，音叉的 Q 值较高，拟合得到 Q 值为 5580，共振频率为 23.795

中国知网 https://www.cnki.net

kHz。

通过前面的理论分析知道，在反馈回路中引入 RC 网络可以对前置放大器的带宽进行拓宽，因此，我们分别使用 25pF，200pF，1.2nF 的电容尝试着对带宽的展宽，得到如图 4.16 的噪声功率谱图。

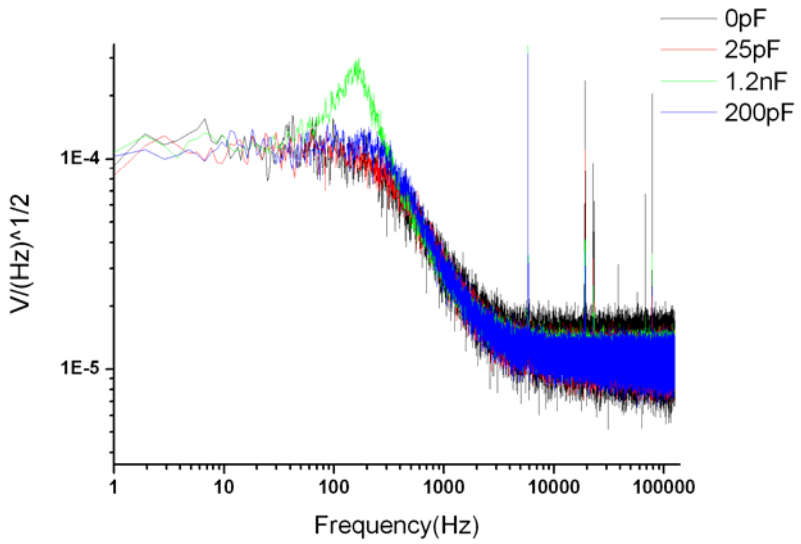


图 4.16 前置放大器的背景噪声以及分别添加 25pF，200pF，1.2nF 电容进行拓宽带宽后的噪声功率谱的比较

从图 4.16 可以看出，添加带宽展宽电容后跟添加电容前背景噪声的趋势只有微小的变化，因此可以得出结论：通过 RC 网络基本对带宽拓宽有限。虽然，添加电容后的 RC 网络不能够拓宽放大器的带宽，但是可以看出，当电容的电容量为 200pF 时，前置放大器的背景噪声有明显的减小，因此我们将 RC 网络中电容确定为 200pF 。

中国知网 https://www.cnki.net

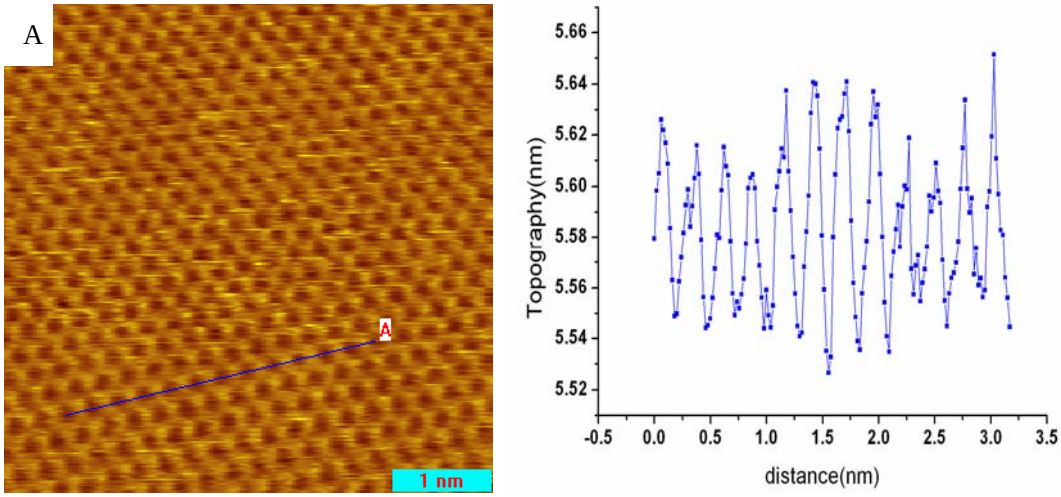
5 扫描探针显微镜系统的测试

之前两章介绍了扫描探针显微镜的组成，并重点介绍了扫描头和前置放大器的设计与制作，本章主要是介绍扫描探针显微镜的性能测试。

5.1 STM 模式测试

石墨是 STM 性能测试时常用的样品，其优点主要有：（1）石墨容易沿解理面剥离，能够得到原子级的平坦表面；（2）石墨已经被充分的研究过，STM 获得的石墨样品图像中相邻两个原子之间的间距为 2.46 Å；（3）石墨是一个良好的导体，且具有惰性的化学性质，即使在大气环境表面也能获得原子分辨。

我们让扫描探针显微镜工作在 STM 模式，分别在大气环境和低温超高真空环境下对石墨样品表面进行测试，都获得了原子分辨图。同时，测得 STM 模式在大气环境下垂直分辨率为 20pm，在低温超高真空环境下，垂直分布率为 15pm。



中国知网 https://www.cnki.net

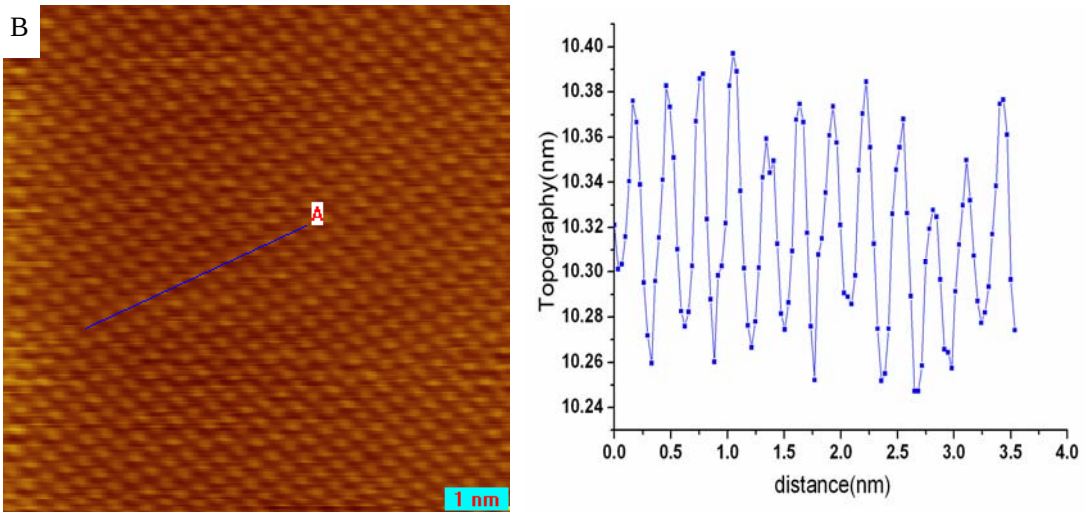


图 5.1 A 图为大气环境下，STM 模式获得的石墨原子分辨图，扫描范围 5nm*5nm，加在针-样之间的电压为 101mV，隧道电流为 0.79nA，扫描速度为 33.3nm/s，像点为 256*256。B 图为在低温超高真空环境下，STM 模式获得的石墨原子分辨图，扫描范围为 8nm*8nm，偏压为 50mV，隧道电流为 180pA，扫描速度为 32nm/s，像点为 256*256。

5.2 AFM 模式测试

在超高真空环境下，测试 Qplus 探针的共振曲线，并测得 Qplus 的共振频率为 24.1596kHz，Q 值为 4738。利用同一个 Qplus 探针，在调频-AFM 模式下对石墨样品表面进行了测试，如图 5.2，获得了较大的台阶图，但未能像 STM 那样获得原子分辨图。

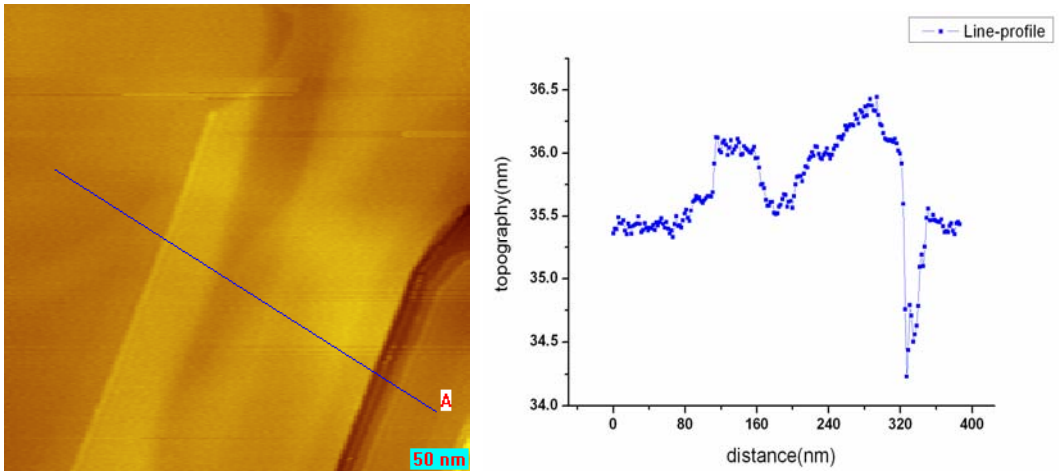


图 5.2 真空环境下，AFM 模式获得的石墨样品表面形貌图，扫描范围为 400 nm*400 nm，扫描速度为 0.8 um/s，Δf setpoint 为 6 Hz，像点位 256*256，右图为左图中直线 A 的截面图。

中国知网 https://www.cnki.net

测试调频原子力显微镜模式下，Delta *f* 与针尖-样品间距 *Z* 的关系，如图 5.3。从图中可以看出，当针尖距离样品较远时，针尖与样品之间的作用力比较弱，并且相对不变，频率的变化 delta *f* 基本恒定。当针尖继续靠近样品，针尖-样品之间的吸引力开始增加，开始 delta *f* 朝负值方向增大；吸引力到达极值后，开始减小，delta *f* 也开始减小，直到吸引力减小到 0 后转变为排斥力，排斥力增加，delta *f* 也开始往正值方向增加。

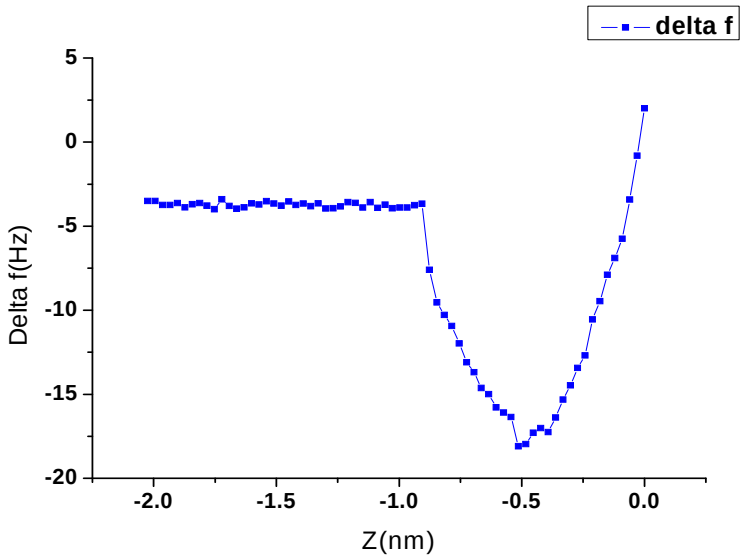
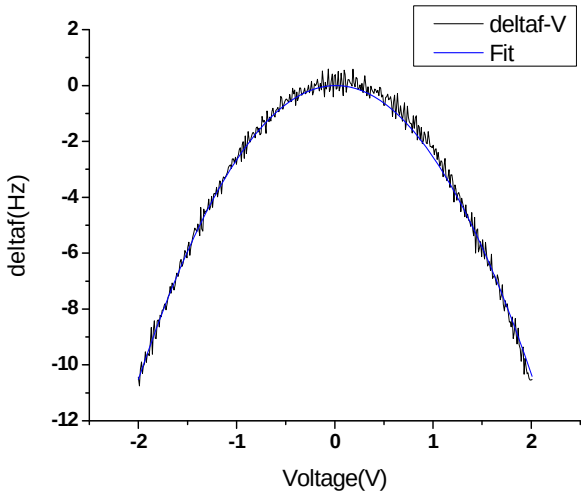


图 5.3 Delta *f* 与针-样间距 Z 的关系图

在 Qplus 探针处于共振状态下，在针尖与样品之间施加一个幅值连续变化的直流电压，可以测试 delta *f* 与 V 的曲线，如图 5.4。



中国知网 https://www.cnki.net

图 5.4 delta *f* 与 V 的曲线图，测试条件为：Filter 为 5Hz，6dB/Oct，Amplitude 为 60mVp

在针尖与样品之间加电压时，电压越大，针尖与样品之间的静电力越大，delta f 的绝对值也就越大。根据电学知识，探针针尖与样品之间的静电力为

$$F_{elc}=\frac{\partial C}{\partial z}\left(V-V_0\right)^2$$

其中，C 为针尖与样品之间的等效电容，z 为针尖与样品之间的间距，V_0 为接触电势。图 5.4 中蓝色曲线为拟合曲线，拟合得到接触电势差为 0.009V。

5.3 扫描压电陶瓷管的标定

压电陶瓷是基于压电效应而工作的，压电陶瓷上所加电压与压电陶瓷形变的关系是由电压-位移转换系数来描述，而电压-位移转换系数的精确确定就是压电陶瓷的标定。

前面已经提到，石墨已经被充分的研究过，相邻两原子之间的间距为 2.46 Å，单原子层的高度为 0.32nm，因此，根据这两个已知参数可以分别对扫描压电陶瓷管的 XY 方向和 Z 方向的电压-位移转换系数进行标定。

在未标定之前，我们首先根据压电陶瓷管的技术指标通过理论计算出压电陶瓷管对应的 XY 方向和 Z 方向的电压-位移转换系数并以此作为初始值进行 STM 成像。在 STM 模式下获得石墨样品表面原子分辨图和原子台阶图，然后将实际石墨原子之间的间距和原子层高度跟获得的石墨表面形貌图进行比较来对扫描压电陶瓷管进行标定。

实验室购买的压电陶瓷管是 EBL 公司的 EBL＃4 压电陶瓷管，几何参数为：外径为 $OD=9.525mm$，壁厚为 $t=0.508mm$，长度为 $L=28.575mm$，压电耦合常数为 $d_{31}=0.95\,\mathring{\mathrm{A}}/V$。

X 和 Y 方向上的电压−位移转换系数为

$$\Delta d/\Delta V=\frac{0.9d_{31}L^2}{\left(OD-t\right)t}=15.50\,nm/V$$

Z 方向上的电压−位移转换系数为

$$\Delta L/\Delta V=\frac{d_{31}L}{t}=5.40\,nm/V$$

将上面 XY 方向和 Z 方向的参数作为初始值输入到计算机中，STM 模式下，

中国知网 https://www.cnki.net

在石墨样品表面获得原子分辨的形貌图（如图 4.2A）。

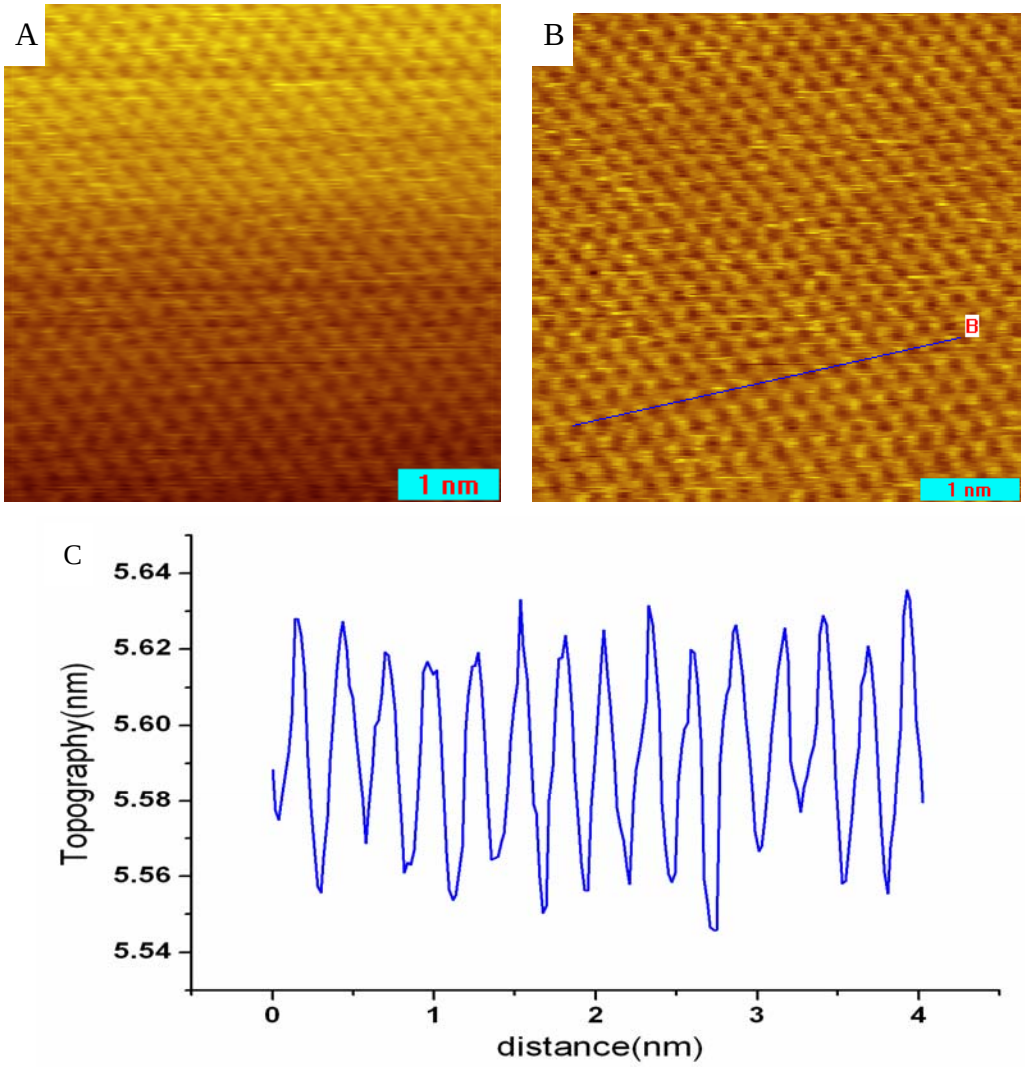


图 5.5 A 图为 STM 获得的石墨样品的原始数据图，扫描范围 8nm*8nm，加在针-样之间的电压为 101mV，隧道电流为 0.79nA，扫描速度为 33.3nm/s，像点为 256*256。B 图为 A 图经过滤波和扣除样品的倾斜后得到的结果，C 图为 B 图中直线截面图

从图 5.5 的 C 图中可以看出，B 图中直线上面有 15 个原子，测量得 15 个原子之间的间距为 3.767nm，所以两个原子之间的间距为 $a = 3.767nm/14 = 0.269nm$，而实际上对于石墨来说，两个原子之间的间距为 $a_0 = 0.246nm$，则可对 XY 方向的压电系数进行标定为 $15.50nm/V \times \frac{a_0}{a} = 14.17nm/V$。

对 XY 方向的压电系数标定之后，就要利用 STM 获得的石墨台阶图对 Z 方向的压电陶瓷进行标定了。

中国知网 https://www.cnki.net

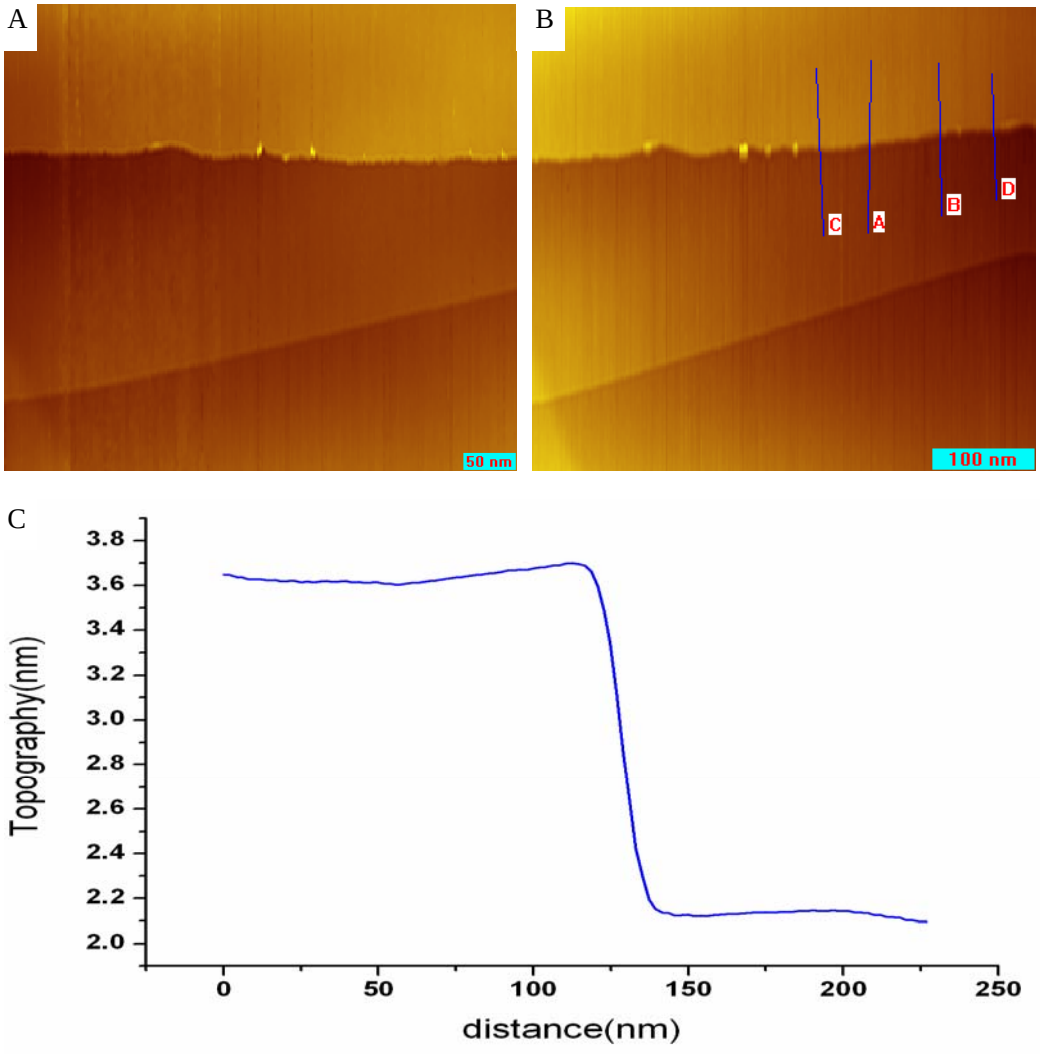


图 5.6 A 图为 STM 获得的石墨样品的原始数据图，扫描范围 500nm*500nm，加在针-样之间的电压为 500mV，隧道电流为 485pA，扫描速度为 1.67um/s，像点为 256*256。B 图为 A 图经过平滑、滤波等处理后得到的结果，C 图为 B 图中直线 B 的截面图

在图 5.6 B 图中，分别测得 A、B、C、D 四条直线的截面图，求得四条直线所跨过的台阶平均高度为 $z_1 = 1.63 \pm 0.06nm$ 。

另外再选择一幅石墨的 STM 图做如图 5.6 的处理得到如下结果：

中国知网 https://www.cnki.net

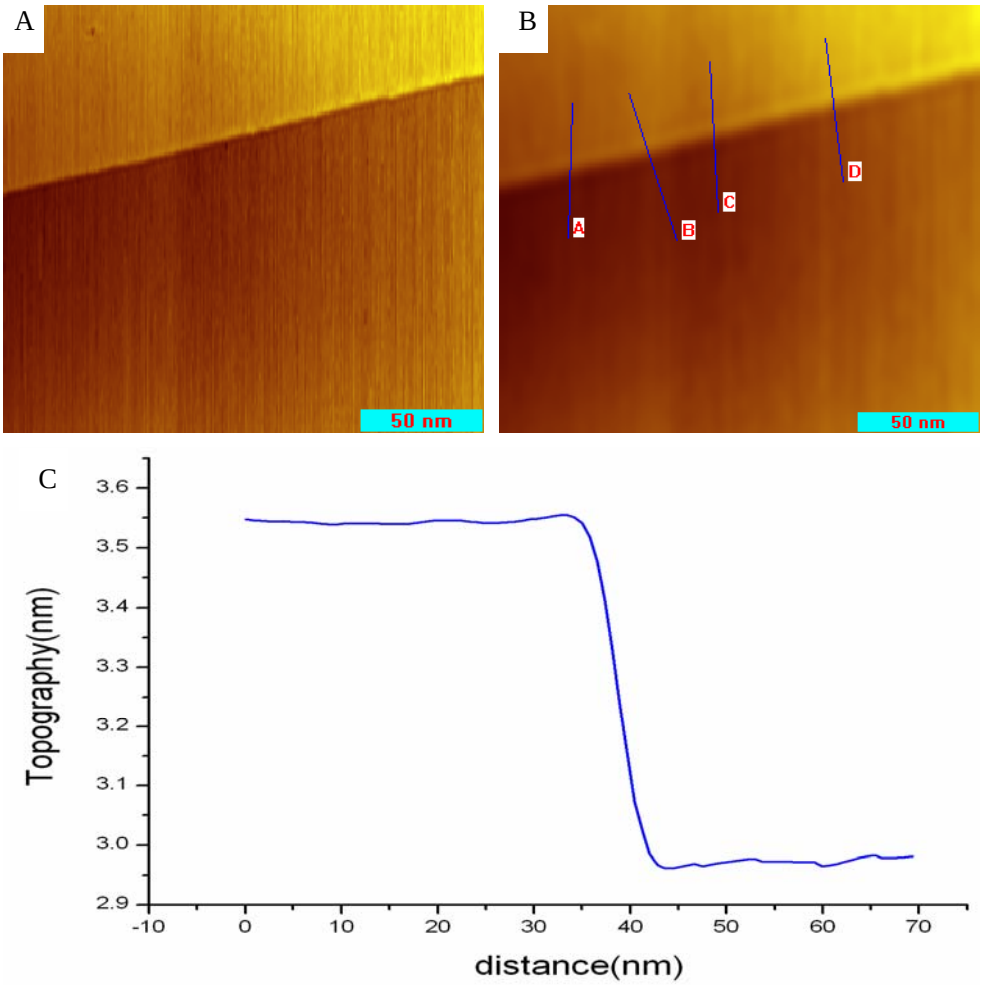


图 5.7 A 图为 STM 获得的石墨样品的原始数据图，扫描范围 200nm*200nm，加在针-样之间的电压为 500mV，隧道电流为 487pA，扫描速度为 0.67um/s，像点为 256*256。B 图为 A 图经过平滑、滤波等处理后得到的结果，C 图为 B 图中直线 A 的截面图

对图 5.7 中 B 图的四条直线分别画出截面图，并求得四条直线跨越的台阶的平均高度大约为 $z_2 = 0.58 \pm 0.05nm$ 。

综合图 5.6 和图 5.7 的结果， z_1 比上 z_2 得

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1.60}{0.58} \approx \frac{5d}{2d}$$

其中， d 为石墨单原子层的厚度，可以计算出 STM 测量的单原子层台阶的厚度为 $d = 0.32nm$ 。由晶体学知识可知，实际的石墨样品的单层原子厚度为 $d_0 = 0.335nm$ ，因此，对 Z 方向的压电系数标定为 $5.40nm/V \times \frac{d_0}{d} = 5.65nm/V$ 。至此，XY 方向和 Z 方向的压电系数的标定都已完成了。

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

在本论文即将完成之际，首先，我要衷心的感谢我的老师罗鹏顺教授。三年前，我还对扫描探针显微镜一无所知，是罗老师手把手的教导我，一步步把我引进扫描探针显微镜的大门。罗老师渊博的知识令我折服，严谨的治学和做事态度对我产生了深远的影响，使我受益终生。

同时，感谢师兄官盛果，师弟王建波，师妹秦莉兰，在他们的帮助下，我的实验才得以顺利进行，在实验室的生活中我们互相鼓励，共同进步。另外，我要感谢实验室的肖玉、张巧珍、秦承斌、万超、梁敬源同学，每当需要借用实验器材时，他们总是毫无怨言，并给予热情的帮助。

最后，我要感谢我的家人，每当遇到挫折和困难时，他们永远是我精神的后盾，是他们的鼓励和支持使我走到了今天。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] T. R. Albrecht and C. F. Quate. Atomic resolution imaging of a nonconductor by atomic force microscopy. Journal of Applied Physics, 1987, 62(7): 2599-2602

[2] 高思田，徐毅，邵宏伟等. 纳米技术-人类社会发展过程中一个新的里程碑. 中国计量. 2001，5：12~14

[3] 刘安平. IPC-208B 型原子力显微镜系统改进及其压电微悬臂的研究. [博士论文]. 2009

[4] 沈海军，时东路，王祎龙等.扫描探针显微镜（SPM）技术与 SPM 艺术. 艺术科技. 2011 年第一期

[5] U. Mohideen and Anushree Roy. Precision Measurement of the Casimir Force from 0.1 to 0.9 um. Physical Review letters.1998, 81:4549-4552

[6] Gauthier Torricelli, Stuart Thornton and Chris Binns. Measurement of the Casimir effect under ultrahigh vacuum: Calibration method. J. Vac. Sci. Technol. B. 2010, 28: C4A30-C4A35

[7] G. Torricelli, P. J. van Zwol, O. Shpak and etal. Switching Casimir forces with phase-change materials. PHYSICAL REVIEW A. 2010, 82: 010101- 1- 0101 01- 4

[8] Khaled Karrai. Piezoelectric tip-sample distance control for near field optical microscopes. Appl. Phys. Lett. 1995, 66:1842-1844

[9] Din Ping Tsai and Yuan Ying Lu. Tapping-mode tuning fork force sensing for near-field scanning optical microscopy. Appl. Phys. Lett. 1998, 73:2724-2726

[10] F.J.Giessbl,“qPlus sensor”-Offenlegungsschrift DE196 33 546 A1,German Patent Office(1998)

[11] F.J.Giessbl. High-speed force sensor for force microscopy and profilometry utilizing a quartz tuning fork. Appl. Phys. Lett. 1998, 73:3956-3958

[12] A. G. T. Ruiter and N. F. van Hulst. Atomic steps with tuning-fork-based

中国知网 https://www.cnki.net

noncontact atomic force microscopy. Appl.Phys.Lett.1999, 75

[13] Hal Edwards, Larry Taylor and Walter Duncan. Fast, high-resolution atomic force microscopy using a quartz tuning fork as actuator and sensor. Journal of Applied Physics.1997,82:980-984

[14] Franz J. Giessibl, S. Hembacher, H. Bielefeldt and etal. Subatomic Features on the Silicon(111)-(7×7) Surface Observed by Atomic Force Microscopy. Science, 2000, 289: 422

[15] Seiji Heike and Tomihiro Hashizume. Atomic resolution noncontact atomic force/scanning tunneling microscopy using a 1MHz quartz resonator. Applied Physics Letters, 2003, 83:3620-3622

[16] Toshu An, Toyoaki Eguchi, Kotone Akiyama and etal. Atomically-resolved imaging by frequency-modulation atomic force microscopy using a quartz length-extension resonator. Applied Physics Letters, 2005, 87:133144

[17] 周世勋. 量子力学教程（第二版）.北京：高等教育出版社.2009.34-39

[18] G. Binnig, C. F. Quate. Atomic Force Microscope, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 1986, 56. 9

[19] Han Xianwu, Chen Xiao'an, and Yang Xueheng. Lens Body Design of High Resolution Atomic Force Microscopy Based on STM. Proceedings of the International Conference on Mechanical Transmissions.2006:1627-1630

[20] Franz J. Giessibl. Advances in atomic force microscopy, REVIEWS OF MODERN PHYSICS, 2003, 75

[21] Joachim welker, Esther lllek, Franz J. Giessibl. Analysis of force- deconvolution methods in frequency-modulation atomic force microscopy. Beilstein Journal of Nanotechnology, 2012, 3:238-248

[22] Seizo Morita, Franz J. Giessibl, Roland Wiesendanger. Noncontant Atomic Force Microscopy, Berlin, Springer-verlag, 2009

[23] Laurent Libioulle, Alexandra Radenovic, Eva Bystrenova etal. Low noise current-to-voltage converter and vibration damping system for a low-temperature ultrahigh vacuum scanning tunneling microscope. REVIEW OF

中国知网 https://www.cnki.net

SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 2003, 74, 2

[24] 侯玉斌. 高精密扫描隧道显微镜及原子力显微镜研制: [博士学位论文]. 合肥：中国科学技术大学图书馆, 2009.

[25] Dae-Jeong Kim, Ja-Yong Koo. A low-noise and wide-band ac boosting current-to-voltage amplifier for scanning tunneling microscopy. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 2005, 76

[26] AD711datasheet, AD744datasheet, AD823datasheet, OPA627datasheet, OPA111datasheet

[27] Malcolm B.Gray, Daniel A.Shaddock, Charles C.Harb etal. Photodetector designs for low-noise, broadband, and high-power applications. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 1998, 69, 11

[28] C.J.Chen. Introduction to Scanning Tunneling Microscopy. Oxford University Press, New York, 1993

[29] K.Besocke. An easily operable scanning tunneling microscopy. Surf. Sci.1987, 181:145-153

[30] N.Shimizu, T.Kimura, T.Nakamura, etal. An ultrahigh vacuum scanning tunneling microscopy with a new inchworm mechanism. J. Vac. Sci. Technol. A. 1990, 8:333-335

[31] T. Kato, F.Osaka, I.Tanaka, etal. A scanning tunneling microscopy using dual-axes inchworm for the observation of a cleaved semiconductor surface. J.Vac.Technol.B, 1991, 9: 1981-1984

[32] Pierre Cusin, Takuhiko Sawai, Satoshi Konishi. Compact and precise positioner based on Inchworm principle. J. Mecromech. Microeng. 2000, 10: 516-521

[33] Chr. Wittneven, R. Dombrowski, S. H. Pan, etal. A low-temperature ultrahigh-vacuum scanning tunneling microscopy with rotatable magnetic field. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS , 1997, 68: 3806-3810

[34] S. H. Pan, E. W. Hudson, and J. C. Davis. ^{3}He refrigerator based very low temperature scanning tunneling microscopy. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 1998, 70: 1459-14

中国知网 https://www.cnki.net

[35] Franz J. Giessibl. High-speed force sensor for force microscopy and profilometry utilizing a quartz tuning fork. Appl. Phys. Lett, 1998, 73: 3956-3958

[36] Franz J. Giessibl. Atomic resolution on Si(111)-(7x7) by noncontact atomic force microscopy with a force sensor based on a quartz tuning fork. Appl. Phys. Lett, 2000, 76: 1470-1472

中国知网 https://www.cnki.net